PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Market Making con Aprendizaje Estadístico:

Un Enfoque Semiparamétrico para la Estimación Dinámica de Intensidades de Órdenes

Santiago Rueda

Trabajo de grado para optar al título de:
Científico de Datos

Tutor:
Vladimir Moreno

Bogotá D.C., Colombia
2026

Índice general

Resumen 1

Abstract 2

1. Introducción 3

2. Planteamiento del problema 5

3. Justificación 6

4. Objetivos 7
- 4.1. Objetivo general . . . 7
- 4.2. Objetivos específicos . . . 7

5. Marco teórico 8
- 5.1. Microestructura del libro y selección adversa . . . 8
- 5.2. Avellaneda–Stoikov como referencia estructural . . . 9
- 5.3. Procesos puntuales y modelo de Hawkes . . . 10
- 5.4. Intensidad semiparamétrica propuesta . . . 11
- 5.5. Control óptimo con inventario y la ecuación HJB . . . 12
- 5.6. Evaluación predictiva y valor económico . . . 13

6. Datos: captura, reconstrucción y capa canónica 15
- 6.1. Captura en vivo . . . 15
- 6.2. Reconstrucción del libro . . . 15
- 6.3. Capa canónica . . . 16
- 6.4. Verificaciones . . . 16
- 6.5. Causalidad y alineación de relojes . . . 18

7. Metodología 19
- 7.1. Variable respuesta . . . 19
- 7.2. Partición y protocolo . . . 19
- 7.3. Modelos comparados . . . 20
- 7.4. Evaluación predictiva . . . 21
- 7.5. Evaluación económica . . . 22

8. Resultados **23**
8.1. Especificación final de E3 . . . 23
8.2. P1: *walk-forward* con referencias reforzadas . . . 24
8.3. P1: test final . . . 26
8.4. P1: calibración tras barridos . . . 27
8.5. P3: política HJB con intensidades estimadas . . . 28
8.6. P2: valor económico en el test . . . 29
8.7. P1 y P2: periodo posterior (21 sep.–26 oct.) . . . 30
8.8. P2: diagnóstico de las pérdidas con cruce estricto . . . 32
8.9. P2: sensibilidad a la regla de ejecución . . . 34
8.10. Avance frente a los objetivos . . . 36

9. Discusión **37**
9.1. Qué aporta la estimación semiparamétrica . . . 37
9.2. De la intensidad a la política y al resultado económico . . . 37
9.3. Cómo interpretar las pérdidas . . . 38
9.4. Limitaciones . . . 39

10. Conclusiones y trabajo futuro **41**
Trabajo futuro . . . 42

A. Covariables y disponibilidad del código **43**
A.1. Covariables de E3 . . . 43
A.2. Disponibilidad y verificación . . . 43

B. Desarrollo y evaluación de la especificación original **45**
B.1. Fase de desarrollo . . . 45
B.2. Validación y tests ciegos . . . 45

Índice de tablas

6.1. Volumen de datos crudos y canónicos. 17
6.2. Verificaciones de los datos. 17

7.1. Especificaciones comparadas. 21

8.1. Comparación predictiva en el walk-forward. 25
8.2. Comparación predictiva en el test. 27
8.3. Distancias HJB y GLFT con inventario nulo. 28
8.4. PnL en el test con cruce estricto. 29
8.5. Comparación predictiva en el periodo posterior. 31
8.6. PnL en el periodo posterior con cruce estricto. 32
8.7. Captura, movimiento del precio y markout. 32
8.8. Sensibilidad del PnL a la regla de ejecución. 34
8.9. Evidencia por objetivo específico. 36

A.1. Covariables de E3 por grupo. 43

B.1. Comparación en la fase de desarrollo. 45
B.2. Evaluación de la especificación original. 45

Índice de figuras

6.1. Fracción de barridos multinivel ya reflejados en el libro s milisegundos después del evento, 29 de junio de 2026 (155 676 barridos). Otros días muestran el mismo patrón. 18

8.1. Ventaja de E3 tesis sobre seis referencias en cada ventana del *walk-forward*. Todas las curvas quedan por encima de cero. 25
8.2. Brecha del rebote tras barridos en el *walk-forward*, por modelo y situación. Rojo: llegan más agresores del lado contrario de los que el modelo espera; azul: menos. 27
8.3. PnL bruto por ejecución (izquierda, IC95 por días) y ejecuciones por día (derecha) en el test, por intensidad y política; ajuste corregido, HJB con curva interpolada. 30

Resumen

Este trabajo evalúa si una mejor estimación de la llegada de órdenes agresivas mejora las decisiones de *market making* en BTC/USDT de Binance Spot. Distingue dos resultados: la calidad de la predicción y el valor económico de las cotizaciones derivadas de ella. Se propone la intensidad semiparamétrica $\lambda_i(t, \delta \mid X_t) = \exp\{g_i(X_t) + h_i(t) + m_i(X_t) f_i(\delta)\}$, con 49 covariables causales, periodicidad horaria y una curva monótona de distancia modulada por estado. Predice alcance, no ejecución propia con prioridad en la cola.

La evaluación utiliza una captura propia del libro a 100 ms, con veinte niveles por lado, y 337 millones de transacciones entre el 29 de junio y el 26 de octubre de 2026. E3 tesis se compara con Avellaneda–Stoikov, Hawkes y un modelo lineal con las mismas covariables, reforzando las referencias. Se emplean cinco ventanas *walk-forward* (34 días), un test de 17 días y una evaluación posterior de 36 días con modelos congelados. El test y parte del último periodo habían sido consultados con versiones anteriores; no son bloques completamente ciegos.

E3 mejora la puntuación predictiva frente a las referencias principales y obtiene AUC de 0,81 en el test y de aproximadamente 0,85 en el periodo posterior. El mejor Hawkes recupera el 74 % de su mejora sobre AS en el test y el modelo lineal, alrededor del 90 %. Frente a E3 sin covariables de barrido, la ventaja global en el lado ask no es significativa en los dos periodos finales. La calibración tras barridos mejora, pero no cumple el criterio fijado en el periodo posterior.

La mejora predictiva cambia las cotizaciones HJB con coeficientes congelados, pero no establece rentabilidad. Con cruce estricto, las políticas pierden aproximadamente entre 1,1 y 1,3 bps brutos por ejecución: el movimiento desfavorable alrededor de las ejecuciones supera el margen capturado. La FIFO aproximada produce resultados similares. Con ejecución optimista al toque, la HJB con E3 sí obtiene ganancias brutas pequeñas en el periodo posterior: +0,15 bps con E3 tesis y +0,44 con E3 base. Este escenario no estima la prioridad real y las ganancias no cubren las comisiones evaluadas de 7,5–10 bps. La contribución principal es predictiva; la evaluación económica delimita las condiciones bajo las cuales esa mejora no se tradujo en rentabilidad.

Palabras clave: market making, intensidades, modelos semiparamétricos, selección adversa.

Abstract

This thesis evaluates whether improved estimation of aggressive order arrivals improves market-making decisions in Binance Spot BTC/USDT. It distinguishes predictive quality from the economic value of the resulting quotes. The proposed semiparametric intensity is $\lambda_i(t, \delta \mid X_t) = \exp\{g_i(X_t) + h_i(t) + m_i(X_t) f_i(\delta)\}$, using 49 causal order-book and trade covariates, an hourly effect, a monotone distance curve and state-dependent modulation. Its target is the reach of hypothetical quotes, rather than fills of an agent's own orders with queue priority.

The evaluation uses a self-collected 100 ms, 20-level order book and 337 million trades from 29 June to 26 October 2026. The proposal is compared with Avellaneda–Stoikov, Hawkes and a linear model with the same covariates; applicable improvements are also given to the benchmarks. Five walk-forward windows cover 34 days, followed by a 17-day test and a later 36-day evaluation with frozen models. Earlier specifications had already been evaluated on the test and part of the later period, so these blocks are not fully blind.

The proposal improves predictive scores over the main benchmarks and achieves AUC values of 0.81 in the test and approximately 0.85 in the later period. The best Hawkes model recovers 74 % of its gain over AS in the test, and the linear model about 90 %. Its aggregate advantage over E3 without sweep covariates is not significant on the ask side in either final period. Calibration after sweeps improves, but fails the prescribed criterion in the later period.

Improved prediction changes HJB quotes under frozen coefficients, but does not establish profitability. Under strict-cross execution, the policies lose approximately 1.1–1.3 bps per fill before fees: adverse price movements around fills exceed the captured margin. An approximate FIFO queue produces similar results. Optimistic execution at the touch gives the HJB policy small gross profits in the later period: +0.15 bps with the thesis specification and +0.44 with baseline E3. This scenario does not estimate actual queue priority, and the gains do not cover the evaluated fees of 7.5–10 bps. The main contribution is predictive; the economic evaluation identifies the conditions under which that improvement failed to translate into profitability.

Capítulo 1

Introducción

Un creador de mercado publica cotizaciones de compra y venta para proveer liquidez. Busca obtener un margen entre ambas, pero asume dos riesgos: mantener una posición cuyo valor puede cambiar y ser ejecutado antes de un movimiento desfavorable del precio, fenómeno denominado selección adversa (Glosten and Milgrom, 1985). La decisión de dónde cotizar depende, por tanto, de cuántas ejecuciones se esperan, del inventario y del riesgo asociado a esas ejecuciones.

El modelo de Avellaneda and Stoikov (2008) formula esta decisión como un problema de control estocástico. Sus cotizaciones dependen del inventario y de la volatilidad, mientras que la intensidad de ejecución decrece exponencialmente con la distancia al precio medio. La parametrización clásica mantiene fijos el nivel de llegada y la sensibilidad a la distancia. Esta estructura es interpretable, pero no incorpora de forma explícita el estado contemporáneo del libro ni la historia reciente del flujo de órdenes.

Las transacciones de alta frecuencia presentan agrupamiento temporal y dependencias entre eventos (Bacry et al., 2015). Además, la profundidad, el desequilibrio y el flujo reciente pueden aportar información sobre la llegada de agresores. Este trabajo incorpora esa información mediante una intensidad semiparamétrica: un componente flexible del estado del mercado se combina con periodicidad horaria y una curva interpretable de distancia. El estudio utiliza datos propios de BTC/USDT en Binance Spot, capturados en vivo y transformados en una capa canónica verificable.

El análisis mantiene separadas dos preguntas. La primera es *predictiva*: cuánto mejora la estimación del número de eventos agresores que alcanzan cada distancia, frente a Avellaneda–Stoikov y a procesos de Hawkes con referencias reforzadas. La segunda es *económica*: qué ocurre al usar esas intensidades en políticas de cotización con reglas comunes de ejecución e inventario. Predecir el alcance de una cotización no equivale a estimar su ejecución con prioridad en la cola ni el retorno posterior a esa ejecución. Por ello, la comparación predictiva no constituye por sí sola una prueba de rentabilidad.

Las contribuciones son cuatro:

1. una intensidad semiparamétrica que incorpora el estado del libro, la periodicidad horaria y una curva monótona de distancia modulada por el estado;
2. una comparación temporal con referencias que reciben las mismas mejoras aplicables, incluyendo un modelo lineal con las mismas covariables;
3. la integración de las intensidades en una política HJB numérica con coeficientes congelados y su comparación económica bajo condiciones comunes;
4. un diagnóstico de las pérdidas mediante captura, movimiento del precio y sensibilidad a la regla de ejecución, distinguiendo cruce estricto, FIFO aproximada y toque optimista.

El resultado central es una mejora predictiva que no produce rentabilidad neta de las comisiones evaluadas. Bajo cruce estricto, la pérdida por ejecución es similar entre modelos; bajo toque optimista, la HJB con E3 presenta una excepción bruta que obliga a condicionar la interpretación económica a la prioridad supuesta. Las comprobaciones previas con otros motores se presentan como evidencia auxiliar del entrenamiento, sin extenderlas a las políticas finales.

El Capítulo 5 desarrolla los modelos y las métricas. El Capítulo 6 describe los datos y sus verificaciones; el Capítulo 7, la partición temporal y los protocolos. El Capítulo 8 presenta la evidencia predictiva, la política y los resultados económicos. Los Capítulos 9 y 10 interpretan sus alcances y limitaciones. Los apéndices documentan las covariables, el código y la exposición previa de los periodos de evaluación.

Capítulo 2

Planteamiento del problema

Sea m_t el precio medio de un activo y $X_t \in \mathbb{R}^d$ el estado observable del mercado antes de decidir: profundidad, desequilibrio, volatilidad y flujo reciente. El problema estadístico consiste en estimar, para cada lado y distancia δ, la intensidad de eventos agresores que alcanzan una cotización hipotética. El problema de decisión consiste en usar esa estimación para cotizar y administrar inventario.

La distinción entre ambos problemas es necesaria. Que una transacción alcance un precio no garantiza la ejecución de una orden propia: también intervienen el volumen negociado y la prioridad en la cola. A su vez, una ejecución no garantiza beneficio, porque el precio puede moverse después en contra. La hipótesis de trabajo es que una intensidad dependiente del estado mejora la predicción respecto de parámetros fijos; su efecto económico debe comprobarse por separado.

Las preguntas de investigación, formuladas en el anteproyecto, son:

P1. ¿Cómo modelar $\lambda_0^a(t \mid X_t)$ y $\lambda_0^b(t \mid X_t)$ como funciones del estado del mercado X_t y del tiempo t usando un enfoque semiparamétrico que preserve la interpretabilidad del modelo de control estocástico?

P2. ¿Qué diferencias en PnL neto y control de inventario se obtienen frente a Avellaneda–Stoikov y frente a una política basada en intensidades Hawkes?

P3. ¿Cómo impacta la estimación data-driven de las intensidades en la política óptima de cotización derivada vía la ecuación HJB?

P4. ¿El desempeño del estimador de $g(X_t)$ se mantiene fuera de muestra ante cambios de régimen, costos, latencia y especificaciones de inventario?

Su alcance se delimita así: P1 se responde con la intensidad de alcance, no con la de ejecución propia; P2, con el PnL bruto y neto de las comisiones evaluadas bajo reglas de ejecución comunes; P3, con la política HJB aplicada con coeficientes congelados (Sección 5.5); P4, con la estabilidad entre periodos y la sensibilidad a la regla de ejecución. La sensibilidad a motores y latencia procede solo del desarrollo y no equivale a una evaluación exhaustiva de las condiciones de operación.

Capítulo 3

Justificación

La propuesta se justifica por la necesidad de representar el estado del mercado, por la disponibilidad de datos verificables y por su viabilidad computacional.

Fundamento teórico. Una intensidad con parámetros fijos no representa la dependencia temporal del flujo de órdenes. Bacry et al. (2015) revisan evidencia de endogeneidad y agrupamiento en aplicaciones financieras de procesos de Hawkes. Cont et al. (2014) documentan la relación entre desequilibrio del flujo y cambios de precio de corto plazo en acciones. Morariu-Patrichi and Pakkanen (2022) muestran que la excitación del flujo depende de variables de estado, como spread y desequilibrio. Estos resultados motivan una intensidad que combine memoria, periodicidad y covariables observables, sin presuponer que una mejor predicción produzca rentabilidad.

Pertinencia empírica. BTC/USDT en Binance Spot permite estudiar un mercado continuo con datos públicos de alta frecuencia. Barucci et al. (2022) documentan patrones intradía y la importancia de los mercados denominados en USDT en la formación de precios de criptoactivos; Fabre and Muni Toke (2025) aplican estimación Hawkes no paramétrica a su microestructura. La captura propia permite reconstruir el libro, verificar secuencias y conservar las transacciones originales. La evaluación compara así modelos sobre una base común y auditable.

Viabilidad. Los métodos de árboles son adecuados para comparar relaciones no lineales en datos tabulares de dimensión moderada (Grinsztajn et al., 2022). El trabajo contrasta gradient boosting con random forest y elige el estimador según desempeño temporal y costo de cómputo. La combinación de esa estimación con una curva de distancia interpretable permite integrar el pronóstico en el control de inventario y evaluar por separado su calidad estadística y su utilidad económica.

Capítulo 4

Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar un modelo de market making que integre control estocástico, métodos semiparamétricos y machine learning para la estimación dinámica de intensidades de órdenes, evaluando su desempeño empírico sobre datos de alta frecuencia de mercados de criptoactivos.

4.2. Objetivos específicos

OE1. Analizar el modelo de Avellaneda and Stoikov (2008) como caso base, identificando la forma exponencial en la distancia, los parámetros fijos y sus implicaciones sobre la política óptima de cotización.

OE2. Proponer un modelo semiparamétrico para las intensidades de órdenes de la forma $\lambda_0(t) = \exp\Big(g(X_t) + h(t)\Big)$, especificando el vector de covariables X_t y el componente temporal $h(t)$ a partir de propiedades documentadas de los datos de alta frecuencia.

OE3. Implementar y comparar métodos de machine learning como Gradient Boosting y Random Forest para la estimación del componente no paramétrico $g(X_t)$, usando datos L2 históricos de BTC/USDT en Binance Spot.

OE4. Derivar y resolver numéricamente la ecuación HJB bajo las intensidades semiparamétricas estimadas, obteniendo la política óptima de cotización data-driven.

OE5. Evaluar el impacto del modelo propuesto frente a Avellaneda–Stoikov y a una política basada en Hawkes mediante las métricas de PnL neto, riesgo de inventario y robustez ante cambios de régimen de mercado.

Los objetivos se conservan como en el anteproyecto; en OE4, “política óptima” es la HJB con coeficientes congelados (Sección 5.5).

Capítulo 5

Marco teórico

Este capítulo reúne los conceptos necesarios para formular y comparar tres enfoques de creación de mercado: el modelo de Avellaneda–Stoikov, una especificación basada en procesos de Hawkes y el modelo semiparamétrico propuesto. El hilo conductor es la intensidad con que las órdenes agresivas alcanzan una cotización pasiva a cada distancia del precio medio. En los tres casos, el creador de mercado observa el estado del libro, decide las distancias de sus cotizaciones y administra el compromiso entre capturar el spread, mantener inventario y exponerse a selección adversa.

5.1. Microestructura del libro y selección adversa

En un mercado electrónico de órdenes límite, el *limit order book* (LOB) organiza las intenciones de compra y venta por precio y prioridad temporal. En el instante t, el mejor precio comprador es b_t y el mejor vendedor es a_t; de ellos se obtienen el precio medio y el spread:

$$m_t = \frac{a_t + b_t}{2}, \qquad s_t = a_t - b_t. \tag{5.1}$$

Si $q^b_{i,t}$ y $q^a_{i,t}$ son las cantidades en el nivel i de compra y venta, dos resúmenes del estado son el desequilibrio de profundidad y el precio medio ponderado por profundidad:

$$I^{(K)}_t = \frac{\sum_{i=1}^K q^b_{i,t} - \sum_{i=1}^K q^a_{i,t}}{\sum_{i=1}^K q^b_{i,t} + \sum_{i=1}^K q^a_{i,t}}, \qquad \mu_t = \frac{a_t q^b_{1,t} + b_t q^a_{1,t}}{q^b_{1,t} + q^a_{1,t}}. \tag{5.2}$$

El segundo indicador es el precio medio ponderado por profundidad (*weighted mid-price*), denominado microprecio en las covariables de la implementación. Pondera cada mejor precio por la cantidad disponible en el lado opuesto. No es el estimador dinámico de microprecio de Stoikov (2018), definido mediante expectativas de precios medios futuros; aquí se usa el indicador lineal como covariable del estado, sin estimar ese modelo dinámico. El *order flow imbalance* (OFI) resume además los cambios del mejor nivel y se relaciona con las variaciones contemporáneas del precio (Cont et al.,

2014). Spread, profundidad, desequilibrio, microprecio, OFI, volatilidad reciente y flujo de transacciones forman así un estado más informativo que el precio medio por sí solo.

El creador de mercado mantiene un inventario q_t, que aumenta cuando se ejecuta su compra y disminuye cuando se ejecuta su venta. El valor de una ejecución pasiva a un horizonte fijo se describe con su *markout*: para una venta a precio p en el instante τ,

$$\mathrm{MK}_H = \frac{p - m_{\tau+H}}{p} \times 10^4 \text{ bps}, \tag{5.3}$$

con el signo opuesto para una compra. El *markout* suma la distancia capturada respecto del precio medio y el movimiento posterior del precio. En el modelo de Glosten and Milgrom (1985), el spread compensa al creador de mercado por negociar con agentes mejor informados (O'Hara, 1995). DeLise (2024) estudia, en un modelo discreto y mediante simulación empírica de futuros, cómo las ejecuciones de órdenes límite pueden coincidir con movimientos adversos y producir una deriva condicional desfavorable. Esta relación motiva evaluar el precio alrededor de las ejecuciones, sin presuponer que todas tengan el mismo resultado. Cuando el spread es mínimo, el margen capturado es reducido y puede quedar superado por ese movimiento adverso. Esa relación entre ejecución y movimiento desfavorable es la *selección adversa*. El markout es un diagnóstico local a horizonte fijo: caracteriza el valor de las ejecuciones, sin identificar por sí solo una causa, y no equivale al PnL completo de una estrategia que mantiene y compensa inventario a lo largo del tiempo (Menkveld, 2013).

5.2. Avellaneda–Stoikov como referencia estructural

Avellaneda and Stoikov (2008), extendiendo el enfoque clásico de control de inventario de Ho and Stoll (1981), formulan la creación de mercado como un problema de control estocástico. El precio de referencia sigue $dm_t = \sigma\, dW_t$, el agente cotiza a distancias $\delta_t^b = m_t - p_t^b$ y $\delta_t^a = p_t^a - m_t$, y las ejecuciones llegan como procesos de conteo con intensidades

$$\lambda^b(\delta) = Ae^{-k\delta}, \qquad \lambda^a(\delta) = Ae^{-k\delta}. \tag{5.4}$$

A fija la escala de llegada y k la sensibilidad a alejar la orden del mercado. Con utilidad exponencial y aversión al riesgo γ, una aproximación conocida da el precio de reserva y el spread óptimo:

$$r_t = m_t - q_t \gamma \sigma^2 (T-t), \qquad \psi_t = \gamma \sigma^2 (T-t) + \frac{2}{\gamma} \log\left(1 + \frac{\gamma}{k}\right). \tag{5.5}$$

Si el inventario es positivo, el precio de reserva baja, lo que favorece vender. El modelo es interpretable, pero sus supuestos son restrictivos para alta frecuencia: A y k son fijos, las llegadas no tienen memoria ni dependen del estado del libro y el proceso de precios evoluciona de forma independiente de las ejecuciones pasivas (Avellaneda and Stoikov, 2008; Lalor and Swishchuk, 2024). En este trabajo funciona como línea base estructural: sus parámetros se estiman solo con el entrenamiento y su política se somete a la misma regla de ejecución que las demás.

5.3. Procesos puntuales y modelo de Hawkes

En un proceso de Poisson la intensidad no depende de la historia, mientras que las transacciones aparecen en ráfagas. Los procesos de Hawkes introducen autoexcitación: cada evento eleva temporalmente la probabilidad de nuevos eventos (Hawkes, 1971; Bacry et al., 2015). Para las compras agresivas (+, que alcanzan el ask) y las ventas (−, que alcanzan el bid), un Hawkes bivariado con M escalas de memoria es

$$\lambda_i(t) = \mu_i + \sum_{j \in \{+,-\}} \sum_{m=1}^{M} \alpha_{ij}^{(m)} \int_0^{t^-} \beta_m e^{-\beta_m (t-u)} \, dN_j(u), \qquad i \in \{+,-\}. \tag{5.6}$$

μ_i es la intensidad basal, $\alpha_{ij}^{(m)}$ mide el efecto de un evento de tipo j sobre el tipo i y β_m la velocidad de olvido. La estacionariedad exige que el radio espectral de la matriz de ramificación $\sum_m \alpha^{(m)}$ sea menor que uno. Con una sola escala, la estimación tiende a capturar las ráfagas de fragmentación de órdenes (milisegundos) y no la persistencia a escala de segundos; dos escalas permiten separar ambas memorias. Los parámetros se estiman con el algoritmo EM que trata como latente la estructura de ramificación (Veen and Schoenberg, 2008; Ozaki, 1979). Estos modelos se han usado para transacciones, precios y libros de órdenes en mercados tradicionales y de criptoactivos (Bowsher, 2007; Lu and Abergel, 2018; Rambaldi et al., 2017; Morariu-Patrichi and Pakkanen, 2022; Cestari et al., 2023).

Para compararlo con los demás modelos en la misma escala de tiempo, el Hawkes se evalúa con el número esperado de eventos en el intervalo siguiente, dada la historia:

$$\Lambda_i(t) = \int_0^{\Delta} \mathbb{E}\Big[\lambda_i(t+u) \mid \mathcal{F}_t\Big]\, du. \tag{5.7}$$

Como la esperanza condicional de los estados de excitación satisface una ecuación diferencial lineal, (5.7) tiene forma cerrada mediante la exponencial matricial.

5.4. Intensidad semiparamétrica propuesta

Sea X_t el vector de covariables causales del libro y del flujo, y $y_{t\delta}$ el número de eventos agresores del intervalo $[t, t+\Delta)$ que alcanzan $m_t(1 \pm 10^{-4}\delta)$, con δ en bps. Se utiliza una especificación Poisson de trabajo para la media condicional:

$$\begin{aligned} y_{t\delta} \mid X_t &\sim \text{Poisson}\Big(\Delta\, \lambda_i(t, \delta \mid X_t)\Big), \\ \lambda_i(t, \delta \mid X_t) &= \exp\Big\{g_i(X_t) + h_i(t) + m_i(X_t)\, f_i(\delta)\Big\}. \end{aligned} \tag{5.8}$$

- g_i es una función flexible del estado, estimada con *gradient boosting* (Friedman, 2001); *random forest* (Breiman, 2001) sirve de alternativa. En datos tabulares ninguna familia domina siempre, por lo que la elección descansa en validación temporal (Grinsztajn et al., 2022).
- $h_i(t)$ recoge la periodicidad horaria con variables conocidas fuera de muestra.
- $f_i(\delta)$ es una curva monótona de distancia, con $f_i(\delta_1) = 0$ y no creciente.
- $m_i(X_t) = \exp(b_i^\top z_t)$ modula la pendiente de la curva según un vector corto de covariables estandarizadas: si $m_i > 1$, la intensidad se concentra cerca del precio medio; si $m_i < 1$, la curva se aplana.

El enlace exponencial garantiza positividad. La especificación del anteproyecto, $\exp\{g_i + h_i\}e^{-k_i\delta}$, es el caso $f_i(\delta) = -k_i\delta$ y $m_i \equiv 1$; Avellaneda–Stoikov es además el caso $g_i + h_i$ constante. La forma exponencial impone una caída a tasa constante con la distancia; empíricamente, la caída es más rápida cerca del precio medio y más lenta en la cola, y eso motiva la curva libre f_i.

Como un evento que alcanza δ_2 alcanza también toda $\delta_1 < \delta_2$, los conteos están anidados y la función

$$\ell = \sum_t \sum_\delta \Big[y_{t\delta} \log \lambda(t, \delta) - \Delta\, \lambda(t, \delta)\Big] \tag{5.9}$$

es una verosimilitud compuesta. Con $m_i \equiv 1$ y $g_i + h_i$ fijos, la condición de primer orden para cada f_j da $f_j = \log N_j - \log \sum_t \Delta e^{g_i + h_i}$. El segundo término es común a

todas las distancias; la normalización $f_i(\delta_1) = 0$ lo traslada al nivel y deja la curva en forma cerrada:

$$f_j = \log \frac{N_j}{N_1}, \qquad N_j = \sum_t y_{tj}, \tag{5.10}$$

monótona porque el anidamiento hace N_j no creciente. Cuando m_i varía, f se parametriza como $f_j = -\sum_{l<j} e^{\theta_l}(\delta_{l+1} - \delta_l)$ y (θ, b) se estiman por máxima verosimilitud. Con m_i variable, $f_i(\delta_1) = 0$ deja de ser solo una normalización: como m_i multiplica a f_i, fija el punto de giro de la curva. En δ_1 la intensidad no depende de m_i, y m_i escala la caída relativa a δ_1; anclar la curva en otra distancia daría otro modelo, no una reparametrización. La escala entre f_i y m_i queda fijada porque $m_i = 1$ en el estado medio ($z_t = 0$). La estimación completa alterna los ajustes de g_i, h_i y la curva (*backfitting*), principio relacionado con la regresión semiparamétrica parcialmente lineal (Robinson, 1988; Mucciante and Sancetta, 2024).

Las covariables usan solo información disponible antes de decidir la cotización, y la respuesta corresponde al intervalo posterior; así se evita el sesgo de anticipación. Que una variable mejore la predicción no implica que modificarla cause más ejecuciones: la interpretación es predictiva, no causal.

5.5. Control óptimo con inventario y la ecuación HJB

La intensidad estimada se integra al problema de control mediante recompensas de ejecución y penalizaciones de inventario. De forma esquemática, la política maximiza

$$\mathbb{E}\left[\mathrm{PnL}_T - \phi \int_0^T q_t^2 \, dt - \eta q_T^2\right]. \tag{5.11}$$

Se consideran un precio $dS_t = \sigma \, dW_t$, cotizaciones $S_t - \delta_t^b$ y $S_t + \delta_t^a$ con intensidades $\Lambda_i(\delta) = A_i e^{-k_i \delta}$ distintas por lado, inventario $|q| \le Q$ y utilidad $-\exp\{-\gamma(X_T + q_T S_T)\}$ (Guéant et al., 2013; Guéant, 2017; Cartea et al., 2015). Con el ansatz $u = -\exp\{-\gamma(x + qS + \theta(t,q))\}$, la ecuación de Hamilton–Jacobi–Bellman se reduce a $2Q + 1$ ecuaciones diferenciales:

$$0 = \partial_t \theta - \tfrac{1}{2}\gamma\sigma^2 q^2 + \mathbf{1}_{q<Q}\, H_b\Big(\theta(t,q) - \theta(t,q+1)\Big) + \mathbf{1}_{q>-Q}\, H_a\Big(\theta(t,q) - \theta(t,q-1)\Big), \tag{5.12}$$

con Hamiltoniano y distancia óptima

$$H_i(p) = \frac{A_i}{k_i + \gamma}\left(1 + \frac{\gamma}{k_i}\right)^{-k_i/\gamma} e^{-k_i p}, \qquad \delta_i^*(p) = p + \frac{1}{\gamma}\ln\left(1 + \frac{\gamma}{k_i}\right), \tag{5.13}$$

donde $p_b = \theta(q) - \theta(q+1)$ y $p_a = \theta(q) - \theta(q-1)$. Para una intensidad general $\Lambda_i(\delta)$ la reducción es la misma, con $H_i(p) = \sup_\delta \Lambda_i(\delta)\big(1 - e^{-\gamma(\delta-p)}\big)/\gamma$, que ya no tiene forma cerrada y se calcula numéricamente. El término $-\frac{1}{2}\gamma\sigma^2 q^2$ tiene la misma forma que la penalización de (5.11) con $\phi = \frac{1}{2}\gamma\sigma^2$, pero los dos objetivos no son equivalentes en general: con utilidad exponencial, el Hamiltoniano pondera la distancia por $(1 - e^{-\gamma(\delta-p)})/\gamma$, mientras que con (5.11) lo hace por $\delta - p$; ambos coinciden solo cuando $\gamma \to 0$ (Guéant, 2017). En este trabajo se usa la utilidad exponencial y el inventario final se valora al precio medio; esta condición terminal no representa una liquidación ejecutada en el libro. Para horizontes largos, $\theta(\tau, q) = c\tau + \theta_\infty(q)$ y la política estacionaria depende solo de σ^2/A_a, de A_b/A_a y de (k_a, k_b).

Guéant et al. (2013) obtienen la aproximación cerrada (GLFT) para γ pequeño:

$$\delta_b^*(q) \approx \tfrac{1}{\gamma}\ln\Big(1 + \tfrac{\gamma}{k_b}\Big) + \Big(q + \tfrac{1}{2}\Big)\omega_b, \qquad \delta_a^*(q) \approx \tfrac{1}{\gamma}\ln\Big(1 + \tfrac{\gamma}{k_a}\Big) - \Big(q - \tfrac{1}{2}\Big)\omega_a,$$
$$\omega_i = \sqrt{\tfrac{\sigma^2\gamma}{2k_iA_i}\Big(1 + \tfrac{\gamma}{k_i}\Big)^{1+k_i/\gamma}}. \tag{5.14}$$

Estas expresiones suponen que $\Lambda_i(\delta)$ es la intensidad de *ejecución* de la propia orden. Los datos permiten estimar la intensidad de *alcance* de una cotización hipotética, que es una cota superior de la de ejecución porque no considera la posición en la cola; en este trabajo se usa como aproximación, y la evaluación económica aplica una regla de ejecución más estricta (Sección 7.5). Dos consecuencias son centrales. En GLFT la distancia base depende de k_i y no de A_i: un modelo que solo mejora el nivel de la intensidad apenas mueve las cotizaciones. En la solución numérica, en cambio, el cociente A_b/A_a entra de forma no lineal en (5.12), y la política se sesga hacia un lado incluso con inventario nulo. En el límite sin aversión ni inventario, el agente maximiza $\Lambda_i(\delta)\,\delta$ en cada instante (regla miope), cuyo óptimo exponencial es $\delta^* = 1/k_i$.

Cuando las intensidades dependen del estado, el problema exacto incluiría X_t como variable de estado. Aquí se usa la aproximación de coeficientes congelados: en cada decisión se aplica la política estacionaria con los coeficientes vigentes. En este trabajo, "política óptima" o "política HJB" designa esa política, óptima para el problema con coeficientes fijos; no es la óptima del problema que incluye la dinámica de X_t.

5.6. Evaluación predictiva y valor económico

La función (5.9) no se interpreta como la puntuación logarítmica de la distribución verdadera (Gneiting and Raftery, 2007): los conteos anidados la hacen com-

puesta y los datos tienen sobredispersión, así que ningún Poisson es la distribución verdadera. Su justificación es más débil y suficiente: en cada celda (t, δ), $y \log \lambda - \Delta\lambda$ es una función de puntuación estrictamente consistente para la media, cuyo valor esperado se maximiza solo cuando $\Delta\lambda = \mathbb{E}[y_{t\delta} \mid X_t]$, sea cual sea la distribución de $y_{t\delta}$ (Gneiting, 2011). La suma sobre celdas conserva la propiedad, de modo que la comparación ordena los modelos por su predicción del número esperado de eventos, no por la distribución completa. La comparación principal es, por tanto, la diferencia de (5.9) por intervalo entre dos modelos, fuera de muestra, complementada con:

- la discriminación, mediante el AUC del evento "al menos un cruce a $\delta = 2$ bps en el segundo" (Fawcett, 2006); un predictor constante obtiene 0,5;
- la calibración, mediante el cociente entre cruces observados y esperados (O/E);
- la *parte de la mejora*, $(\ell_m - \ell_{\mathrm{AS}})/(\ell_{\mathrm{E3}} - \ell_{\mathrm{AS}})$, que indica qué fracción de la ganancia de la propuesta sobre Avellaneda–Stoikov recupera cada referencia.

Los intervalos de un mismo día están correlacionados, de modo que la incertidumbre se estima con un *bootstrap* por días (Efron and Tibshirani, 1993). Para que la selección de especificaciones no contamine la evaluación, se combinan validación *walk-forward*, protocolos con los criterios escritos antes de ver resultados y una evaluación final con modelos congelados.

La precisión estadística no determina el valor económico (Leitch and Tanner, 1991). Albers et al. (2025) documentan, con órdenes reales en el perpetuo de Bitcoin de Binance, una relación negativa entre probabilidad de ejecución y retorno posterior, y estudian señales de reversión para afrontarla. No establecen una condición necesaria de rentabilidad; su evidencia orienta la interpretación de nuestro estudio de spot, sin sustituirlo. DeLise (2024) muestra la deriva desfavorable condicionada a la ejecución en un modelo discreto y una simulación empírica de futuros. Lalor and Swishchuk (2024) muestran que incorporar ejecuciones adversas y probabilidades de fill no adverso más realistas deteriora el desempeño de la estrategia de control que examinan. El resultado se limita a esa comparación y no valida nuestra cola aproximada. Cartea and Wang (2020) incorporan señales de corto plazo para mitigar la selección adversa, con parte del valor procedente de órdenes de mercado. Una intensidad alta no implica por sí sola movimiento adverso: esa relación debe medirse. El valor económico depende de ejecución, movimiento del precio, inventario (Menkveld, 2013) y costos o devoluciones por proveer liquidez. La evaluación empírica distingue estas dimensiones.

Capítulo 6

Datos: captura, reconstrucción y capa canónica

Los datos de este trabajo no provienen de un proveedor comercial: se capturaron en vivo desde la infraestructura pública de Binance y se reconstruyó con ellos el libro de órdenes completo de BTC/USDT en Binance Spot. Este capítulo establece qué información está disponible, cómo se reconstruyó y qué verificaciones respaldan su uso. La partición y los modelos se presentan después, en el Capítulo 7.

6.1. Captura en vivo

Un servidor dedicado en Alemania se conectó de forma continua a dos flujos públicos de Binance Spot para BTC/USDT: el flujo de profundidad, que publica cada 100 ms los cambios del libro, y el flujo de transacciones, que publica cada operación con su precio, cantidad, lado agresor y hora del motor de negociación. Cada flujo se capturó dos veces en paralelo (captura primaria y de respaldo), de modo que un mensaje perdido por una conexión pudiera recuperarse de la otra. Los archivos se rotaron cada 12 horas y cada mensaje se guardó sin modificar, junto con su hora de recepción local. Periódicamente se descargaron instantáneas completas del libro, que sirven de punto de partida para la reconstrucción.

Las horas registradas permiten medir los retrasos. Binance publica cada transacción alrededor de 1 ms después de ejecutarla. La red añade una mediana de 127–131 ms hasta el servidor (percentiles 5 y 95 de unos 120 y 145 ms). Los mensajes de profundidad llegan en lotes regulares cada 100 ms, sin hora propia para cada cambio dentro del lote.

6.2. Reconstrucción del libro

El libro se reconstruyó siguiendo el procedimiento oficial de Binance para mantener un libro local (Binance, 2026):

1. se parte de una instantánea completa del libro;
2. se aplican los mensajes de profundidad en orden, verificando que sus números de secuencia sean consecutivos;
3. las capturas primaria y de respaldo se combinan por número de secuencia, sin duplicar mensajes;
4. si falta un tramo de secuencia que ninguna captura cubre, el libro se marca como inválido hasta la siguiente instantánea, y ese intervalo nunca se interpola.

Las transacciones se contrastaron con el archivo histórico oficial de Binance, que tiene la hora del motor con resolución de microsegundos; ese archivo se usó para verificar y completar transacciones, nunca para fabricar cambios del libro.

6.3. Capa canónica

A partir del libro reconstruido y de las transacciones se construyó una capa de estado cada 100 ms para el periodo del 29 de junio al 26 de octubre de 2026: 120 días, 864 000 filas por día y 202 columnas. Cada fila contiene los veinte mejores niveles de cada lado, indicadores de validez y variables causales del libro, del flujo de transacciones y de la volatilidad, calculadas solo con información anterior a la fila. Las 337 millones de transacciones del periodo se conservan por separado, una por una. Toda la capa se construyó con el mismo código, y cada archivo queda registrado en un catálogo que permite verificar su integridad.

La Tabla 6.1 resume el volumen de datos. El inventario del servidor al 19 de octubre registra 85 GB comprimidos capturados desde el 29 de junio (113 días): 64 GB de libros, 19 GB de transacciones y 2 GB del archivo oficial de Binance. Esa cifra incluye una captura paralela de Coinbase (BTC/USD), que se usó solo en la fase exploratoria. La parte de Binance BTC/USDT, con primaria y respaldo, suma unos 40 GB en esos 113 días. Coincide con lo medido en dos días completos conservados (27 y 28 de julio), que extrapolado a los 120 días da unos 42 GB comprimidos y 430 GB sin comprimir. Cada captura recibió unos 862 800 mensajes de profundidad al día, de 864 000 posibles (99,9 %), y las dos capturas difieren en pocos cientos de mensajes por día. Unos 880 millones de mensajes crudos se convierten así en una capa de 38 GB lista para modelar.

6.4. Verificaciones

La Tabla 6.2 resume las verificaciones.

Tabla 6.1: Volumen de los datos crudos y de la capa canónica.

	Mensajes o filas	Comprimido	Sin comprimir
Servidor, todo (medido, 113 días)	—	85 GB	—
Binance, primaria (120 días)	≈440 millones	≈21 GB	≈214 GB
Binance, ambas capturas (120 días)	≈880 millones	≈42 GB	≈430 GB
Canónica: libro (202 columnas)	104 millones de filas	35 GB	—
Canónica: transacciones	337 millones	3 GB	—

Tabla 6.2: Verificaciones de la reconstrucción y de la capa canónica.

Verificación	Resultado
Tramos entre instantáneas cuyo libro reconstruido coincide exactamente con la instantánea siguiente (100 niveles por lado)	103 de 116
Instantáneas posteriores con fila correspondiente que coinciden exactamente en 20 niveles	18 de 18
Conflictos de precio o cantidad entre transacciones capturadas y el archivo oficial	0
Mejores precios distintos frente a una reconstrucción independiente (22,9 millones de filas comparadas)	2 por lado
Libros cruzados, niveles desordenados o cantidades no positivas	0
Fracción mínima de filas válidas en un día	99,95 %
Tiempo con spread de un tick (0,01 USDT), entrenamiento	99,96 %

Los 13 tramos que no coinciden contienen huecos de secuencia; quedaron marcados como inválidos y no se usaron. Las pequeñas diferencias de profundidad frente a la reconstrucción independiente (0,01–0,04 % de las filas) se concentran en niveles alejados del mejor precio.

6.5. Causalidad y alineación de relojes

Las covariables deben usar solo información anterior a cada decisión. Para comprobar que la capa no contiene información del intervalo que se quiere predecir se midió, para cada transacción agresiva que barre varios niveles, la fracción de casos en que el libro vigente s milisegundos después del evento ya refleja el barrido. Si hubiera fuga, el barrido aparecería en $s \leq 0$. La fracción se mantiene en el nivel de fondo (cerca de 1 %) hasta $s = 80$ ms, sube desde $s \approx 90$ ms y se completa hacia $s \approx 200$ ms (Figura 6.1).

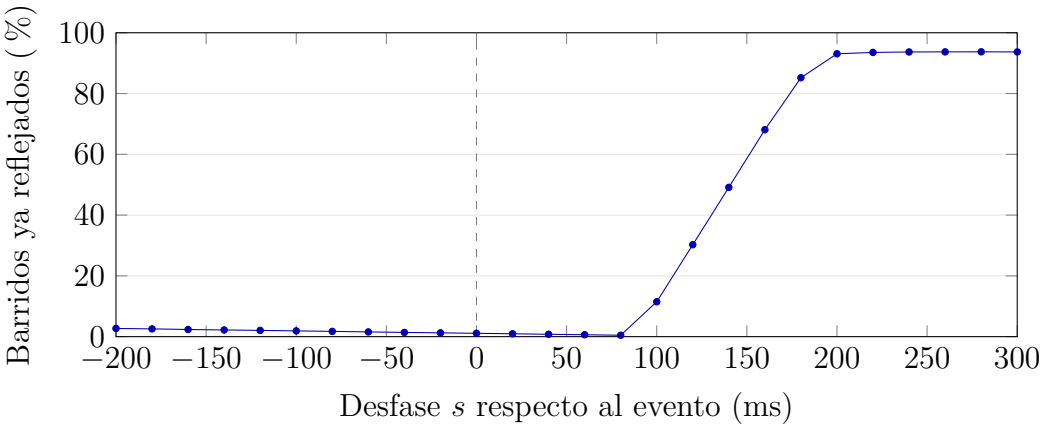


Figura 6.1: Fracción de barridos multinivel ya reflejados en el libro s milisegundos después del evento, 29 de junio de 2026 (155 676 barridos). Otros días muestran el mismo patrón.

Esta comprobación no detecta anticipación del barrido en el libro: el libro va unos 90 ms detrás del reloj de las transacciones, por la publicación en lotes de 100 ms. Un participante real vería además el estado con el retraso de red. Por eso se verificó, con la versión original de E3, que un retraso adicional de 200 ms en las covariables conserva entre el 81 y el 90 % de su ventaja predictiva.

Capítulo 7

Metodología

El diseño es cuantitativo, longitudinal y comparativo sobre una capa canónica del libro de órdenes y las transacciones de BTC/USDT, descrita en el Capítulo 6. Responde por separado dos preguntas: cuánto mejora la propuesta la predicción de la intensidad (P1) y qué valor económico produce en una política de cotización (P2–P3).

7.1. Variable respuesta

Se agrupan como un evento agresor las transacciones con el mismo instante y lado, conservando su precio extremo. En cada segundo $[t, t+1)$ se cuentan los eventos compradores que alcanzan $m_t(1+10^{-4}\delta)$ (ask) y los vendedores que alcanzan $m_t(1-10^{-4}\delta)$ (bid), para $\delta \in \{0{,}5; 1; 2; 3; 5; 7{,}5; 10; 15; 20\}$ bps. Se exige validez del libro en todo el intervalo. La respuesta mide *alcance*, no ejecución propia: no depende de prioridad en la cola y se utiliza como aproximación para el control.

7.2. Partición y protocolo

Bloque	Fechas (2026)	Uso
Entrenamiento	29 jun.–3 sep. (67 días)	Desarrollo, *walk-forward* y ajuste de los modelos finales
Test	4–20 sep. (17 días)	Evaluación de los modelos finales congelados, predictiva y económica
Simulación	21 sep.–26 oct. (36 días)	Evaluación de los mismos modelos y políticas, sin ningún reajuste

Dentro del entrenamiento se desarrolló la especificación de E3 (covariables, hiperparámetros, curva de distancia) y se reforzaron las referencias. Después, el orden fue fijo:

1. *walk-forward* con cinco ventanas semanales expansivas: se ajusta desde el 29 de junio hasta el 31 de julio, 7, 14, 21 y 28 de agosto, y se evalúa en la semana

siguiente: cuatro ventanas de siete días y una última de seis (29 de agosto–3 de septiembre), para un total de 34 días fuera de muestra;
2. ajuste de los modelos finales con todo el entrenamiento, que se guardan sin cambios posteriores;
3. evaluación del test;
4. simulación con los modelos y las políticas congelados; la evaluación principal se corrió una vez, y el análisis de sensibilidad a la ejecución (Sección 8.9) repitió la parte económica con otras reglas de ejecución. Su primera parte se había usado antes en evaluaciones exploratorias de versiones anteriores del modelo, sin intervenir en la selección ni el ajuste de las especificaciones finales (Sección 9.4).

Las etapas principales tuvieron protocolos con criterios escritos antes de ejecutar cada una; esto no convierte en independientes los periodos consultados anteriormente. Antes de abrir la simulación se comprobó que su código reproduce exactamente un día del test.

Versiones de los modelos. Se distinguen dos ajustes:

- **original**: usado en el *walk-forward* y en la primera evaluación del test;
- **corregido**: reestima la curva, su modulación y el nivel de E3 tesis y E3-fkX con g y h fijos, corrigiendo el gradiente del recorte y verificando la convergencia de ese paso. Las ventajas predictivas y el AUC del test coinciden con el original a tres decimales; las brechas tras barridos difieren en 0,001. Ningún criterio cambia.

El *walk-forward* conserva el ajuste original y la evaluación económica usa el corregido. El test se evaluó más de una vez por correcciones de código, no por selección según su desempeño; ningún parámetro se estimó con ese periodo. La exposición previa descrita en el Apéndice B impide considerarlo completamente ciego, aun con las especificaciones finales congeladas. La convergencia conjunta permanece como limitación (Sección 9.4).

7.3. Modelos comparados

Las once variantes comparten respuesta, distancias, segundos y datos, y se ajustan por lado. Las referencias reciben las mejoras aplicables: curva de distancia, efecto horario y señales de barrido y tendencia (Tabla 7.1). El GLM permite comparar una especificación lineal con las mismas covariables de E3.

Tabla 7.1: Variantes comparadas. ν(hora): nivel horario; $f(\delta)$: curva monótona (5.10); S: siete señales (cinco de barrido, tendencia a 15 min y a 1 h); X49: las 49 covariables de E3 en un modelo lineal (GLM de Poisson).

Variante	$\log \lambda_i(t, \delta)$
AS base	$a_i - k_i\delta$
AS + h + f	$\nu_i(\text{hora}) + f_i(\delta)$
AS + S	$\nu_i(\text{hora}) + \beta_i^\top S_t + f_i(\delta)$
GLM lineal	$\nu_i(\text{hora}) + \beta_i^\top X_t + f_i(\delta)$, 49 covariables
Hawkes 1 esc. + h + f / + S	$\log \Lambda_i(t) + \ldots$, Hawkes de una escala (5.7)
Hawkes 2 esc. + h + f / + S	$\log \Lambda_i(t) + \ldots$, Hawkes de dos escalas (5.6)
E3 base	$g_i(X_t) + h_i(t) - k_i\delta$, 44 covariables
E3-fkX	$g_i(X_t) + h_i(t) + m_i(X_t) f_i(\delta)$, 44 covariables
E3 tesis	(5.8) con 49 covariables (44 + 5 de barrido)

g_i es un *HistGradientBoosting* con pérdida Poisson (tasa de aprendizaje 0,05; 15 hojas; al menos 2 000 observaciones por hoja; 300 iteraciones; regularización L2 de 1) (Pedregosa et al., 2011), con tres ciclos de *backfitting*. En cada ciclo: (i) con la curva y h fijas, se ajusta g por Poisson sobre el total de eventos del segundo, usando como desplazamiento la suma de la curva sobre las distancias; (ii) se reestima h como nivel por hora; (iii) con $g + h$ fijos, se estiman la curva f y los coeficientes b de $m(X)$ por máxima verosimilitud (L-BFGS con gradiente analítico). La identificación se obtiene fijando $f(\delta_1) = 0$ (que además fija el punto de giro de la modulación; Sección 5.4), centrando h sobre las 24 horas y absorbiendo el nivel común en una constante. El número de ciclos es fijo; se verificó que la verosimilitud de entrenamiento aumenta en cada ciclo, sin un criterio formal de convergencia. Los Hawkes se estiman con un tercio de los días de cada ventana, por costo computacional; sus capas de nivel, forma y señales usan todos los días. La lista de covariables está en el Apéndice A.

7.4. Evaluación predictiva

Se compara la log-verosimilitud (5.9) por segundo, el AUC a $\delta = 2$ bps (promedio de los AUC diarios) y la calibración tras barridos (Sección 5.6), con intervalos *bootstrap* por días (2 000 réplicas). Los criterios del *walk-forward* son que E3 tesis supere a cada referencia en las cinco ventanas y con intervalo de confianza positivo. Los del test son cuatro: superar a las referencias principales con intervalo positivo, ganar al menos 14 de 17 días al mejor Hawkes, un AUC de al menos 0,80 y un error de calibración tras barridos de a lo sumo 0,15.

7.5. Evaluación económica

Todas las intensidades se evalúan en el test con el mismo simulador:

- cada segundo y en cada lado se cotiza una orden de 0,01 BTC a la distancia que indica la política, redondeada al tick y siempre pasiva;
- la orden se ejecuta solo si, dentro de ese segundo, un agresor negocia a un precio *estrictamente* más allá del suyo (regla de cruce estricto). La regla no modela la cola: omite las ejecuciones al mismo precio de la orden, por lo que tiende a contar menos ejecuciones, pero no garantiza que el PnL resultante sea conservador; su sensibilidad a la ejecución se estudia en la Sección 8.9;
- la decisión usa el estado de la capa al inicio del segundo y la orden queda activa desde ese instante, sin latencia de envío; la sensibilidad a la latencia se estudió por separado en el entrenamiento (Sección 8.8);
- el inventario se limita a $|q| \leq 10$ y se valora al último precio medio del día.

Se evalúan tres políticas: la regla miope $\delta^* = \arg\max_\delta \lambda(\delta)\,\delta$; la política HJB numérica (Sección 5.5) con $\gamma = 0{,}01$, elegido en la fase de desarrollo con la versión original de los modelos, y $Q = 10$; y su aproximación GLFT. Para la HJB, la intensidad de cada modelo se usa con su curva de distancia interpolada entre los nueve nodos (Sección 8.5); GLFT, cuya forma cerrada solo existe para intensidades exponenciales, usa en cada segundo un ajuste exponencial en $\delta \leq 5$ bps. La volatilidad es una media móvil exponencial causal, común a todos, con vida media de 60 s. Unidades: distancias y precios en bps del precio medio, tiempo en segundos, A_i en eventos por segundo, k_i en bps^{-1}, σ en $\text{bps}/\sqrt{\text{s}}$, inventario q en órdenes de 0,01 BTC y γ en bps^{-1} por orden.

Se reportan PnL bruto diario y por ejecución, días positivos, ejecuciones, inventario medio y markout a 10 s. El PnL diario suma efectivo e inventario final marcado al mid; no simula su liquidación ni sus costos. El markout caracteriza las ejecuciones y no se suma al PnL. La medida en bps es $10^4\times$ el PnL agregado dividido por el nocional ejecutado (precio por 0,01 BTC), con intervalo obtenido remuestreando días.

Capítulo 8

Resultados

El capítulo distingue desarrollo, evaluación predictiva y evaluación económica. Primero se resume la selección de la especificación dentro del entrenamiento. Después se presentan el *walk-forward*, el test y la calibración tras barridos. La segunda parte estudia cómo cambian las cotizaciones y el PnL, y termina con el diagnóstico de las pérdidas y la sensibilidad a la ejecución. La evaluación posterior repite los modelos congelados sin reajustes. Las diferencias de log-verosimilitud se expresan por segundo, sumando las nueve distancias; un valor positivo favorece a E3 tesis. Los análisis de desarrollo y de sensibilidad se distinguen de las comparaciones principales.

8.1. Especificación final de E3

La especificación se desarrolló dentro del entrenamiento, comparando siempre fuera de muestra por días. Cuatro resultados la definieron.

El estado del mercado explica la mayor parte de la intensidad. La versión del anteproyecto, $\exp\{g(X) + h(t)\}e^{-k\delta}$ con 44 covariables, redujo a la mitad la log-verosimilitud negativa de Avellaneda–Stoikov en la fase de desarrollo y alcanzó un AUC de 0,84, frente a 0,50 de AS y 0,64–0,65 del Hawkes de una escala. En ablaciones por grupos, el flujo reciente de transacciones fue el más informativo, seguido del libro y de la volatilidad; el OFI resultó casi redundante. El componente horario mejora el lado ask pero no el bid, y se usa solo en el ask. Evaluada después sin reajustar, esa versión superó a AS todos los días de una validación y de dos tests ciegos, aunque uno de los tres veredictos preregistrados no se cumplió (Apéndice B).

Gradient boosting frente a random forest (OE3). Con la misma información, ambos estimadores de g llegan a la misma conclusión: la log-verosimilitud difiere en menos del 1,2 % y el AUC en una milésima, en desarrollo y en validación. *Random forest* cuesta entre 4 y 35 veces más tiempo de cómputo, por lo que *gradient boosting* es el estimador principal.

La forma exponencial en la distancia estaba mal calibrada. A 2 bps, la versión original predecía entre 1,6 y 1,9 veces los cruces observados. Reemplazar $-k\delta$ por la curva monótona (5.10) reduce el mayor desvío de $\log(O/E)$ entre distancias de 5,6 a 0,4 en el ask y de 8,1 a 2,3 en el bid, con una mejora de +0,031 y +0,032 por segundo en todos los días, sin cambio en el AUC. Modular la curva por el estado, $m(X)f(\delta)$, añade +0,011 a +0,016. La curva final cae a $f(2) = -1{,}64$ y $f(20) = -8{,}65$ en el ask ($-1{,}68$ y $-10{,}31$ en el bid): más rápido cerca del precio medio y más lento en la cola.

Faltaban covariables de barrido. Tras un barrido comprador, el cociente estimado λ_a/λ_b a 2 bps pasa de 1,3 a 5,6, de modo que E3 capta el impulso del barrido. Pero subestimaba el rebote del lado contrario: tras barridos vendedores llegaban cerca de un 60 % más compradores de los esperados. Cinco covariables causales (recorrido firmado, volumen y tiempo desde el último barrido; spread máximo y variación del precio medio en el último segundo) reducen esa brecha de 0,454 a 0,091.

La especificación final, **E3 tesis**, es (5.8) con 49 covariables, h horaria en el ask, curva f monótona y $m(X) = \exp(b^\top z)$ con cuatro covariables. Sus coeficientes de modulación son pequeños ($|b_j| \leq 0{,}10$).

8.2. P1: *walk-forward* con referencias reforzadas

Las referencias reciben las mismas mejoras aplicables que E3 (Tabla 7.1). El Hawkes de dos escalas ajustado con todo el entrenamiento elige memorias de 1 s y 3,3 ms ($\beta = 1$ y 300 s^{-1}) con radio espectral 0,74; el de una escala elige solo la escala rápida.

La Tabla 8.1 resume los 34 días fuera de muestra del *walk-forward*. La ventana 1 reproduce exactamente los resultados obtenidos antes con el mismo ajuste (diferencia relativa nula), lo que verifica el código.

Se cumplen los dos criterios principales del protocolo. *Estabilidad*: E3 tesis supera a cada uno de los diez modelos en las cinco ventanas y en ambos lados (Figura 8.1). *Diferencia global*: el intervalo de confianza de la ventaja es positivo frente a todos; frente a E3-fkX gana 25 y 23 de 34 días, y frente a los demás, 33 o 34 de 34. La ventaja crece en las semanas agitadas (15–28 de agosto), en las que una intensidad constante falla más.

El diagnóstico de sobreajuste compara la ventaja de E3 sobre el GLM lineal en la semana siguiente con la de la última semana ajustada. El cociente está por debajo

Tabla 8.1: *Walk-forward* (cinco ventanas semanales, 34 días fuera de muestra; ajuste original). Parte de la mejora de E3 tesis sobre AS base que recupera cada modelo, ventaja de E3 tesis por intervalo [IC95 por días] y AUC a $\delta = 2$ bps.

	Parte de la mejora		E3 tesis − modelo		AUC	
Modelo	ask	bid	ask	bid	ask	bid
E3 tesis	100 %	100 %	–	–	0,834	0,825
E3-fkX (44 cov.)	98,6 %	99,5 %	+0,024 [0,005; 0,050]	+0,008 [0,002; 0,015]	0,833	0,824
E3 base	92,7 %	93,5 %	+0,127 [0,058; 0,225]	+0,110 [0,045; 0,213]	0,834	0,824
GLM lineal (49 cov.)	90,9 %	90,1 %	+0,158 [0,111; 0,223]	+0,166 [0,102; 0,254]	0,821	0,814
Hawkes 2 esc. + S	79,1 %	75,8 %	+0,365 [0,275; 0,470]	+0,408 [0,286; 0,554]	0,780	0,772
Hawkes 2 esc. + h + f	61,7 %	60,9 %	+0,668 [0,442; 0,962]	+0,659 [0,424; 0,959]	0,757	0,752
Hawkes 1 esc. + S	52,4 %	49,0 %	+0,830 [0,593; 1,114]	+0,860 [0,565; 1,206]	0,731	0,725
AS + S	50,8 %	47,0 %	+0,857 [0,609; 1,152]	+0,893 [0,582; 1,261]	0,728	0,721
Hawkes 1 esc. + h + f	9,2 %	9,1 %	+1,582 [0,995; 2,303]	+1,530 [0,941; 2,240]	0,628	0,626
AS + h + f	7,4 %	6,9 %	+1,614 [1,012; 2,352]	+1,567 [0,961; 2,294]	0,616	0,612
AS base	0 %	0 %	+1,743 [1,122; 2,483]	+1,684 [1,061; 2,440]	0,500	0,500

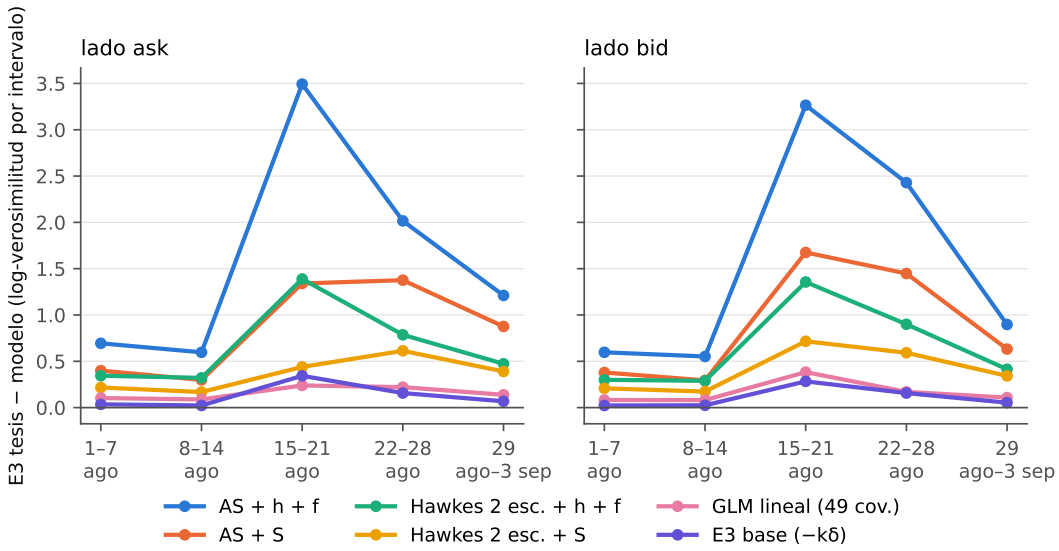


Figura 8.1: Ventaja de E3 tesis sobre seis referencias en cada ventana del *walk-forward*. Todas las curvas quedan por encima de cero.

de 0,5 en dos de cinco ventanas (V4 y V5), en las que la semana ajustada incluye el periodo agitado del 15 al 28 de agosto y la ventaja dentro de muestra se infla; el umbral del protocolo (tres ventanas) no se alcanza. En la ventana 3 el cociente supera 2, porque la semana evaluada es la agitada.

Tres lecturas se desprenden de la Tabla 8.1. Primera, el estado del libro explica la mayor parte de la mejora: el GLM lineal con las mismas covariables recupera el 90–91 %. La especificación de E3 aporta una ventaja adicional, mejora la discriminación (AUC 0,834 frente a 0,821) y, entre los modelos evaluados, es la que mejor corrige el rebote (Sección 8.4). Segunda, la memoria importa, pero con la escala correcta: el Hawkes de dos escalas recupera el 61–62 % frente al 9 % del de una escala. Tercera, las variables de barrido aportan poco a la verosimilitud global (E3-fkX recupera el 98,6–99,5 %), porque los barridos son eventos raros; su valor está en la calibración tras esos eventos.

8.3. P1: test final

Con los once modelos ajustados en todo el entrenamiento y congelados antes de leer el test, se evaluaron en el test del 4 al 20 de septiembre. El periodo ya se había consultado con la versión original de E3, y las especificaciones finales se evaluaron en él más de una vez, por correcciones de código que no se eligieron por su desempeño ni cambiaron las conclusiones (Sección 7.2). Se cumplen los cuatro criterios preregistrados (Tabla 8.2):

- **jerarquía**: E3 tesis supera a AS + h + f, AS + S, GLM lineal, Hawkes 2 escalas + h + f y Hawkes 2 escalas + S con IC95 positivo en ambos lados;
- **consistencia**: gana 17 de 17 días al Hawkes de dos escalas con señales en ambos lados;
- **discriminación**: AUC de 0,813 en ambos lados, por encima de 0,80;
- **rebote**: brecha de +0,115 tras barridos vendedores y −0,140 tras compradores, dentro de ±0,15.

El orden global de las referencias principales es el mismo que en el *walk-forward* y el AUC baja de 0,83 a 0,81, una diferencia moderada entre periodos. Frente a E3-fkX, la ventaja en el lado ask no es significativa: las variables de barrido no mejoran la predicción global en ese lado, aunque sí la calibración del rebote. Los AUC de las referencias en el test son 0,80 (GLM), 0,76–0,77 (Hawkes 2 escalas + S), 0,74–0,75 (Hawkes 2 escalas + h + f), 0,71–0,72 (AS + S), 0,61–0,63 (AS y Hawkes 1 escala con h y f) y 0,50 (AS base).

Tabla 8.2: Test final (4–20 sep., 17 días; modelos congelados con el ajuste corregido; las ventajas por intervalo y el AUC coinciden con el ajuste original a tres decimales). Parte de la mejora sobre AS base, ventaja de E3 tesis por intervalo [IC95 por días] y días en que gana E3 tesis (ask / bid).

	Parte de la mejora		E3 tesis − modelo		
Modelo	ask	bid	ask	bid	Días
E3-fkX (44 cov.)	99,8 %	98,9 %	+0,002 [−0,004; 0,008]	+0,015 [0,003; 0,029]	10 / 13
E3 base	96,0 %	93,5 %	+0,053 [0,034; 0,073]	+0,087 [0,047; 0,134]	16 / 17
GLM lineal (49 cov.)	91,6 %	89,6 %	+0,110 [0,077; 0,145]	+0,140 [0,089; 0,193]	16 / 16
Hawkes 2 esc. + S	73,8 %	73,7 %	+0,345 [0,251; 0,454]	+0,353 [0,263; 0,457]	17 / 17
Hawkes 2 esc. + h + f	60,3 %	62,3 %	+0,523 [0,377; 0,692]	+0,505 [0,355; 0,681]	17 / 17
Hawkes 1 esc. + S	45,1 %	44,6 %	+0,723 [0,494; 0,985]	+0,742 [0,510; 1,007]	17 / 17
AS + S	43,6 %	43,0 %	+0,742 [0,508; 1,010]	+0,764 [0,526; 1,036]	17 / 17
Hawkes 1 esc. + h + f	11,1 %	12,3 %	+1,170 [0,775; 1,644]	+1,175 [0,743; 1,678]	17 / 17
AS + h + f	9,5 %	10,4 %	+1,191 [0,788; 1,671]	+1,200 [0,759; 1,714]	17 / 17
AS base	0 %	0 %	+1,316 [0,880; 1,810]	+1,340 [0,835; 1,953]	17 / 17

8.4. P1: calibración tras barridos

La Figura 8.2 muestra, para el *walk-forward*, la brecha entre la razón O/E del lado contrario tras barridos y la razón O/E habitual, separada por el lado del barrido y por la tendencia de la última hora. Cero indica que el modelo acierta tras un barrido tan bien como en momentos normales.

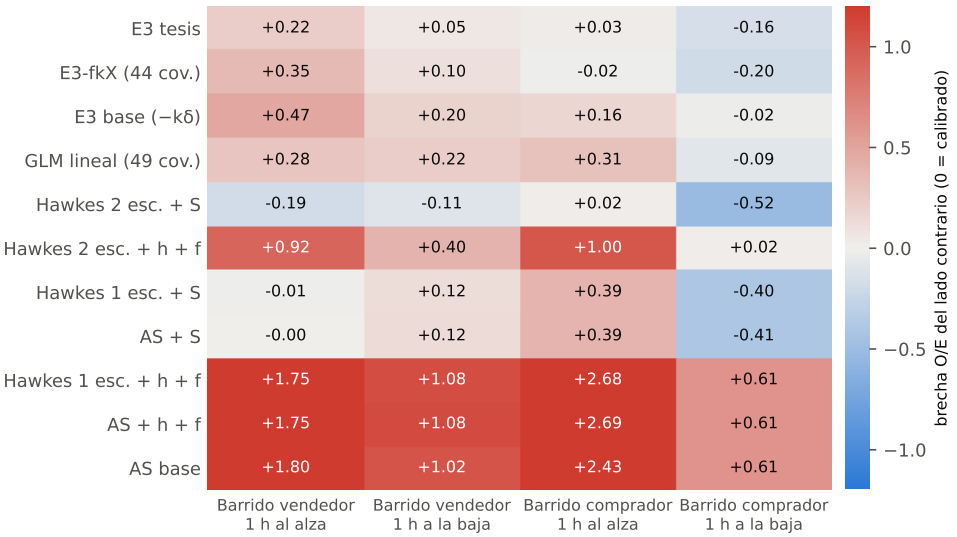


Figura 8.2: Brecha del rebote tras barridos en el *walk-forward*, por modelo y situación. Rojo: llegan más agresores del lado contrario de los que el modelo espera; azul: menos.

Los modelos sin covariables de estado (AS y Hawkes con h y f) subestiman fuertemente el rebote, con brechas de +0,6 a +2,7. Las señales lineales lo sobrecorrigen en

la celda “comprador con tendencia bajista” (−0,4 a −0,5). E3 tesis tiene las brechas más cercanas a cero en tres de las cuatro celdas. La celda “comprador con tendencia bajista” (−0,16) no la corrige ningún modelo y queda como limitación declarada. En el test, la celda más débil de E3 tesis es “comprador con tendencia alcista” (−0,235).

8.5. P3: política HJB con intensidades estimadas

Bajo la aproximación de coeficientes congelados, la HJB (5.12) se resolvió numéricamente con un esquema de Euler implícito linealizado, incondicionalmente estable porque la matriz del sistema es una M-matriz, seguido de un paso de Newton sobre el régimen ergódico. El Hamiltoniano se calcula con la curva de distancia de cada modelo interpolada: $\log \Lambda_i(\delta)$ es lineal a trozos entre los nueve nodos de δ y se extiende con la pendiente del primer y del último tramo; en cada tramo el máximo de $\Lambda_i(\delta)(1 - e^{-\gamma(\delta-p)})/\gamma$ tiene forma cerrada, y H_i es el máximo sobre los tramos, con δ restringida a $[-5; 40]$ bps. Para aplicarla cada segundo se precalculan tablas en $(\ln \sigma^2/A_a, \ln A_b/A_a)$ y, para E3 tesis y E3-fkX, también en (m_a, m_b), con rangos tomados de seis días de entrenamiento. Antes de usarla en el test se verificó en el entrenamiento que:

- con forma exponencial reproduce la solución de la Sección 5.5 (diferencia máxima 10^{-14}), que a su vez reproduce la solución lineal de Guéant (2017);
- el máximo por tramos coincide con una búsqueda exhaustiva en una rejilla fina (error relativo máximo 2×10^{-8});
- las distancias son monótonas en el inventario;
- las tablas reproducen la solución exacta con un error p99 de a lo sumo 0,027 bps en todo $|q| \leq 10$.

Ninguna pendiente de tramo resultó menor que 0,16 bps^{-1} y ninguna distancia óptima tocó los bordes del intervalo. La aversión $\gamma = 0{,}01$ se eligió en la fase de desarrollo. La Tabla 8.3 muestra cómo cambia la política con cada intensidad.

Tabla 8.3: Distancia óptima en el ask con inventario nulo (bps), mediana en el test; $\gamma = 0{,}01$, ajuste corregido. La HJB usa la curva de distancia interpolada; GLFT, una exponencial local.

Intensidad	HJB	GLFT
AS base (forma exponencial)	1,55	1,49
E3 base (forma exponencial)	1,50	1,51
AS, Hawkes y GLM con curva $f(\delta)$	1,11–1,14	1,48–1,49
E3 tesis	0,85	1,25

Tres resultados responden a P3. Primero, en GLFT la distancia base no depende del nivel A, de modo que las referencias apenas mueven las cotizaciones respecto de AS. Segundo, la forma de la curva sí importa en la solución numérica: con la curva interpolada, los modelos con $f(\delta)$ cotizan unos 0,4 bps más cerca que con una exponencial, y E3 tesis, cuya pendiente cerca del precio medio depende del estado, unos 0,7 bps más cerca. Frente a la versión que aproxima cada intensidad por una exponencial local, el precio cotizado cambia en el 86–99 % de las decisiones de esos modelos. Tercero, el cociente A_b/A_a que predice E3 sesga la política hacia un lado incluso con inventario nulo. Los valores negativos de la distancia, que cruzarían el precio medio, se acotan al mejor precio para mantener la orden pasiva.

8.6. P2: valor económico en el test

La Tabla 8.4 y la Figura 8.3 muestran el desempeño en el test de las tres políticas con las intensidades de los modelos del ajuste corregido, todas con el mismo simulador, la misma orden de 0,01 BTC y el mismo límite de inventario. El precio medio de BTC en el test fue de unos 78 000 USDT, de modo que cada orden vale unos 780 USDT.

Tabla 8.4: PnL de market making con cruce estricto en el test (17 días), bruto de comisiones; ajuste corregido. HJB con curva de distancia interpolada; GLFT con exponencial local. PnL por ejecución con IC95 por días.

Política	Intensidad	Ejec./día	PnL/día (USDT)	PnL por ejec. (bps)	Días > 0
Miope	E3 tesis	4 222	−443	−1,34 [−1,48; −1,19]	0/17
	AS, Hawkes, GLM con $f(\delta)$	3 806	−385	−1,29 [−1,45; −1,14]	0/17
	AS base y E3 base ($\delta = 2$)	1 173	−121	−1,32 [−1,84; −0,78]	4/17
	δ fijo 0,5 bps	6 872	−720	−1,34 [−1,42; −1,24]	0/17
HJB	E3 tesis	2 451	−253	−1,32 [−1,42; −1,20]	0/17
	E3 base	1 677	−175	−1,34 [−1,51; −1,15]	0/17
	GLM lineal	2 549	−262	−1,32 [−1,40; −1,22]	0/17
	Hawkes 2 esc. + S	3 543	−355	−1,28 [−1,35; −1,18]	0/17
	AS + h + f	3 982	−398	−1,28 [−1,35; −1,18]	0/17
	AS base	2 218	−219	−1,26 [−1,37; −1,14]	0/17
GLFT	E3 tesis	3 008	−289	−1,23 [−1,32; −1,11]	0/17
	Hawkes 2 esc. + S	2 321	−228	−1,25 [−1,36; −1,12]	0/17
	AS base	2 223	−218	−1,25 [−1,35; −1,13]	0/17

- **Las diferencias por ejecución entre combinaciones no son concluyentes.** Todas pierden entre −1,22 y −1,34 bps antes de comisiones, y las diferencias pareadas entre E3 tesis y cada referencia, en las tres políticas, tienen intervalos que incluyen el cero.

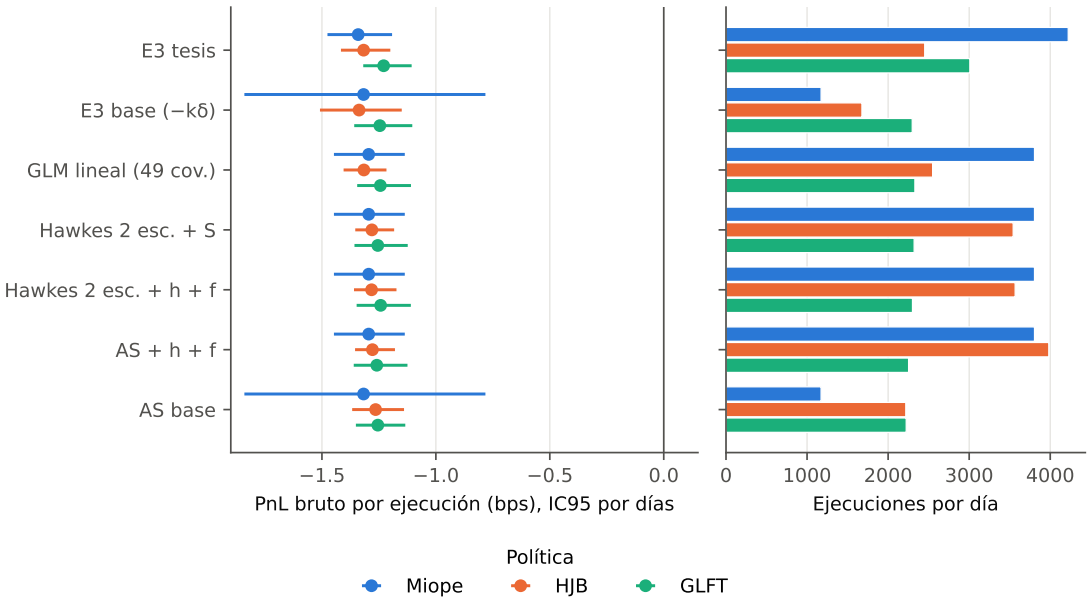


Figura 8.3: PnL bruto por ejecución (izquierda, IC95 por días) y ejecuciones por día (derecha) en el test, por intensidad y política; ajuste corregido, HJB con curva interpolada.

- **E3 cambia la política, no el resultado por ejecución.** Con la HJB, E3 tesis opera entre un 31 y un 38 % menos que AS y Hawkes con la misma forma de curva (2 451 frente a 3 543–3 982 ejecuciones por día) y pierde menos por día (−253 frente a −355 a −398 USDT); frente a AS base, con forma exponencial, opera un 10 % más. La pérdida por ejecución es similar en todos los casos.
- **La curva interpolada cambia las cotizaciones, no la pérdida por ejecución.** Frente a la HJB con exponencial local, aumenta las ejecuciones entre 723 y 1 735 por día según el modelo, con diferencias en el PnL por ejecución de −0,04 a +0,02 bps, todas con intervalos que incluyen el cero.
- **La regla miope colapsa a distancias fijas.** Como solo usa la forma de λ en δ, los modelos con curva $f(\delta)$ fija eligen siempre 1 bps y los de forma exponencial siempre 2 bps; solo E3 tesis varía la distancia con el estado.
- **Las comisiones agravan el resultado.** Con la comisión maker estándar de un participante minorista (7,5–10 bps por ejecución), todas las combinaciones pierden entre 9 y 11 bps por ejecución.

8.7. P1 y P2: periodo posterior (21 sep.–26 oct.)

Con los mismos modelos y políticas, sin ningún reajuste, se evaluaron los 36 días posteriores al test, cuya primera parte se había usado antes en evaluaciones

exploratorias de versiones anteriores del modelo (Sección 9.4). Antes de evaluar el periodo se comprobó que el código reproduce exactamente un día del test (diferencia nula en predicción, ejecuciones y PnL).

Tabla 8.5: Simulación (21 sep.–26 oct., 36 días; modelos congelados). Parte de la mejora sobre AS base, ventaja de E3 tesis por segundo [IC95 por días], días ganados y AUC (ask / bid).

	Parte de la mejora		E3 tesis − modelo			
Modelo	ask	bid	ask	bid	Días	AUC
E3 tesis	100 %	100 %	–	–	–	0,848 / 0,842
E3-fkX (44 cov.)	100,2 %	99,3 %	−0,003 [−0,010; 0,005]	+0,008 [0,003; 0,014]	16 / 28	0,848 / 0,842
E3 base	94,5 %	94,2 %	+0,065 [0,047; 0,085]	+0,074 [0,058; 0,092]	33 / 36	0,847 / 0,842
GLM lineal (49 cov.)	90,8 %	90,0 %	+0,107 [0,071; 0,146]	+0,129 [0,077; 0,177]	32 / 35	0,840 / 0,836
Hawkes 2 esc. + S	70,2 %	70,7 %	+0,347 [0,295; 0,406]	+0,376 [0,321; 0,441]	36 / 36	0,785 / 0,783
Hawkes 2 esc. + h + f	58,8 %	62,2 %	+0,479 [0,389; 0,584]	+0,486 [0,403; 0,582]	36 / 36	0,764 / 0,765
Hawkes 1 esc. + S	43,6 %	41,9 %	+0,657 [0,551; 0,770]	+0,747 [0,613; 0,892]	36 / 36	0,746 / 0,743
AS + S	41,9 %	39,9 %	+0,676 [0,565; 0,795]	+0,773 [0,631; 0,927]	36 / 36	0,743 / 0,740
Hawkes 1 esc. + h + f	15,9 %	16,1 %	+0,979 [0,793; 1,205]	+1,079 [0,852; 1,321]	36 / 36	0,654 / 0,654
AS + h + f	14,1 %	13,9 %	+0,999 [0,809; 1,230]	+1,107 [0,873; 1,360]	36 / 36	0,642 / 0,642
AS base	0 %	0 %	+1,164 [0,946; 1,419]	+1,286 [1,016; 1,575]	36 / 36	0,500 / 0,500

Predicción. El orden de los modelos se mantiene y el AUC de E3 tesis sube a 0,85, sin degradación semana a semana (0,81 a 0,87 en las cinco semanas; 0,83 a 0,87 en las tres semanas desde el 5 de octubre). E3 tesis supera a todas las referencias con intervalos que excluyen el cero, salvo a E3-fkX en el lado ask, como en el test. De los cuatro criterios del test, escalados a 36 días, se cumplen los tres primeros (jerarquía, consistencia y AUC). El de calibración tras barridos no se cumple: la brecha es +0,11 tras barridos vendedores y +0,22 tras compradores, frente al límite de ±0,15.

Valor económico con cruce estricto. Los resultados repiten los del test (Tabla 8.6): ninguna combinación de modelo y política tiene PnL agregado positivo bajo esta regla. La sensibilidad a otras reglas se presenta en la Sección 8.9. Con la HJB, las diferencias por ejecución entre E3 tesis y las referencias no son significativas. Con la regla miope, E3 tesis pierde 0,08 bps más por ejecución que los modelos que cotizan siempre a 1 bps (IC95 [−0,128; −0,028]), porque se acerca al precio medio en los momentos de mayor intensidad predicha. Las tablas de la HJB cubren el periodo: en promedio, el 0,3–0,5 % de los segundos cae fuera de sus rangos.

Tabla 8.6: PnL con cruce estricto en la simulación (36 días), bruto de comisiones; modelos congelados, HJB con curva interpolada. PnL por ejecución con IC95 por días.

Política	Intensidad	Ejec./día	PnL/día (USDT)	PnL por ejec. (bps)	Días > 0
Miope	E3 tesis	4 406	−449	−1,22 [−1,31; −1,14]	0/36
	AS, Hawkes, GLM con $f(\delta)$	3 869	−369	−1,14 [−1,22; −1,07]	0/36
	AS base ($\delta = 2$)	975	−98	−1,20 [−1,52; −0,89]	9/36
HJB	E3 tesis	2 375	−249	−1,26 [−1,34; −1,18]	0/36
	GLM lineal	2 398	−250	−1,25 [−1,32; −1,18]	0/36
	Hawkes 2 esc. + S	3 612	−369	−1,23 [−1,28; −1,18]	0/36
	AS base	2 115	−212	−1,20 [−1,27; −1,13]	1/36
GLFT	E3 tesis	3 065	−309	−1,21 [−1,27; −1,15]	0/36
	AS base	2 120	−213	−1,20 [−1,27; −1,13]	1/36

8.8. P2: diagnóstico de las pérdidas con cruce estricto

Para estudiar las pérdidas se descompone el *markout*, no el PnL completo de cartera. Si t es el instante de decisión y τ el de ejecución, el markout de una venta a precio p satisface

$$\mathrm{MK}_H = \underbrace{10^4 \frac{p - m_t}{p}}_{\text{captura frente al mid de decisión}} + \underbrace{10^4 \frac{m_t - m_{\tau+H}}{p}}_{\text{movimiento desde la decisión hasta } \tau+H} . \tag{8.1}$$

Para una compra se invierten los signos. El segundo término incluye el cambio entre decisión y ejecución: no es exclusivamente movimiento posterior al fill. La Tabla 8.7 presenta esta identidad en el test y en la simulación. El PnL de cartera depende además de la trayectoria y duración del inventario, y se calcula por separado.

Tabla 8.7: Descomposición de la pérdida por ejecución (bps; media por ejecución): distancia capturada frente al mid de decisión, movimiento desde ese mid hasta 1 y 10 s después de ejecutar, y *markout* a 10 s. Modelos congelados.

Periodo	Combinación	Capturada	Mov. 1 s	Mov. 10 s	*Markout* 10 s	% > 0
Test	E3 tesis, miope	+0,92	−1,78	−2,15	−1,24	23
	E3 tesis, HJB	+1,08	−2,08	−2,36	−1,28	27
	Hawkes 2 esc. + S, HJB	+1,01	−1,96	−2,28	−1,27	26
	AS base, HJB	+1,46	−2,43	−2,75	−1,29	29
	AS base, miope ($\delta = 2$)	+2,00	−3,04	−3,31	−1,31	32
Simulación	E3 tesis, HJB	+1,04	−1,93	−2,28	−1,24	27
	AS base, HJB	+1,46	−2,30	−2,64	−1,18	29
	AS base, miope ($\delta = 2$)	+2,00	−2,92	−3,21	−1,21	32

En los dos periodos y en todas las combinaciones se repite la misma regularidad. Lo que se captura de más al cotizar más lejos (de +0,9 a +2,0 bps) se pierde en un movimiento medido mayor (de −2,1 a −3,3 bps), y el *markout* queda entre −1,16 y −1,31 bps. La regla selecciona ejecuciones en las que una transacción atraviesa la cotización. En promedio, el movimiento asociado supera el margen capturado; esto es compatible con continuación del precio en la dirección adversa al maker, sin afirmar que ocurra en todas las ejecuciones. Entre el 80 y el 90 % del movimiento medido hasta 10 s ya está presente al medir a 1 s; ambos se calculan desde el mid de decisión hasta el horizonte posterior a la ejecución. Solo entre el 23 y el 32 % de las ejecuciones resulta ganador. En BTC/USDT el spread es de un tick el 99,96 % del tiempo, por lo que el spread visible ofrece muy poco margen. La captura frente al mid de decisión refleja principalmente la distancia elegida, pero no basta para compensar el movimiento asociado a los cruces.

La intensidad predicha no identifica un grupo con markout medio positivo bajo cruce estricto. Ordenando las ejecuciones de E3 tesis con la HJB por su intensidad predicha a 2 bps, la distancia capturada sube del decil más bajo al más alto (de 0,4 a 2,2 bps en el test), pero el *markout* se mantiene entre −1,0 y −1,4 bps en el test y entre −1,15 y −1,30 bps en la simulación. Con la regla miope, el decil de mayor intensidad es el que más pierde (−1,39 bps en el test y −1,25 bps en la simulación). Este patrón es compatible con los mecanismos descritos por Albers et al. (2025) y DeLise (2024), pero no constituye una réplica directa de la relación entre probabilidad de ejecución y retorno: aquí se estima intensidad de alcance y se aplican reglas simuladas de ejecución, sin observar la prioridad real de una orden propia.

Comprobaciones auxiliares en entrenamiento. En configuraciones anteriores, el signo y el orden de magnitud de la pérdida se mantuvieron al cambiar simulador, modelo de cola y latencia. La regla de ejecución usada aquí coincide con simuladores que modelan la cola explícitamente: con hftbacktest, a 0,01–0,06 bps por ejecución; con NautilusTrader, entre −1,22 y −1,27 bps frente a −1,26. Reducir la latencia simulada de 100 ms a 10 μs deja la pérdida entre −1,21 y −1,28 bps. Estas comprobaciones, con políticas simétricas cerca del mejor precio, no cubren el test ni otras políticas, y los datos de 100 ms no permiten simular cancelaciones en microsegundos. Las variantes exploratorias completas se conservan en el repositorio; aquí se retienen las comprobaciones necesarias para interpretar las políticas finales. Una salvedad metodológica de esa fase sí afecta a la lectura de los resultados: un simulador intermedio que daba por ejecutadas como pasivas cotizaciones que habrían cruzado

el libro reducía artificialmente la pérdida de −1,26 a −0,2 bps por ejecución; la validación con cola explícita lo detectó y ese resultado se retiró.

8.9. P2: sensibilidad a la regla de ejecución

Para comprobar si la regla de cruce estricto condiciona el resultado, se repitió la evaluación económica de los dos periodos con los modelos y las políticas congelados, cambiando solo la regla de ejecución. El protocolo se fijó antes de correr; es un análisis de robustez, no confirmatorio, porque ambos periodos ya se habían evaluado. La capa canónica muestra veinte niveles por lado, que llegan a unos 0,5 bps del precio medio, mientras que las políticas cotizan a 0,85–2 bps (mediana). La posición real en la cola no se puede reconstruir, de modo que se examina con tres reglas, que son escenarios de sensibilidad y no se ha demostrado que acoten el PnL real:

- **R0, cruce estricto**: la regla de la tesis; reproduce exactamente los resultados anteriores;
- **R2, FIFO aproximada con profundidad imputada**: además de los cruces, la orden se ejecuta si el volumen agresor negociado exactamente a su precio dentro del segundo supera la cantidad que tiene delante más la propia. Esa cantidad es la mostrada en el libro o, si el precio está más allá de los veinte niveles, la mediana de los niveles visibles; la cola solo avanza con transacciones y la prioridad se pierde al recotizar;
- **R1, ejecución optimista al toque**: la orden se ejecuta completa en cuanto un agresor negocia a su precio, como si no tuviera cola delante.

Tabla 8.8: PnL bruto por ejecución de la política HJB con tres reglas de ejecución (bps, IC95 por días); modelos y políticas congelados. R0: cruce estricto; R2: FIFO aproximada con profundidad imputada; R1: ejecución optimista al toque.

Intensidad	Regla	Test (17 días)	Simulación (36 días)
E3 tesis	R0	−1,32 [−1,42; −1,21]	−1,26 [−1,33; −1,18]
E3 tesis	R2	−1,32 [−1,42; −1,21]	−1,25 [−1,33; −1,18]
E3 tesis	R1	+0,11 [−0,00; +0,24]	+0,15 [+0,08; +0,24]
E3 base	R0	−1,34 [−1,50; −1,15]	−1,30 [−1,43; −1,17]
E3 base	R2	−1,34 [−1,51; −1,16]	−1,30 [−1,42; −1,16]
E3 base	R1	+0,35 [+0,24; +0,47]	+0,44 [+0,37; +0,51]
AS y Hawkes (7 variantes)	las tres	−1,22 a −1,29	−1,20 a −1,26

Con AS, Hawkes, GLFT y la regla miope, las tres reglas difieren en menos de 0,07 bps por ejecución. R2 coincide con R0 en todas las políticas (diferencia máxima de 0,02 bps): bajo sus supuestos la cola no cambia el resultado, lo que no demuestra

que la cola real lo produzca. La excepción es la HJB con las variantes de E3 (y, en menor medida, con el GLM de 49 covariables), que cotizan a menudo en el mejor precio. Con R1 triplican las ejecuciones y obtienen una ganancia bruta pequeña (Tabla 8.8): E3 tesis, +0,15 bps por ejecución en la simulación y +0,11 en el test, con un intervalo que llega a cero; E3 base, +0,44 y +0,35 bps, con intervalos positivos. Con R1, la mejor variante económica es E3 base, no E3 tesis (diferencia de −0,24 y −0,28 bps, con intervalos que excluyen el cero), y E3 tesis supera a todas las variantes de AS y Hawkes por unos 1,35 bps por ejecución; con R0 y R2 ninguna de estas diferencias aparece. El contraste entre R1 y R0/R2 ilustra la sensibilidad al supuesto de ejecución. Es coherente con la advertencia de Lalor and Swishchuk (2024) sobre el efecto de incorporar ejecuciones adversas y probabilidades de fill más realistas, sin equiparar su simulador con las reglas de cola de este trabajo. R1 es un escenario optimista, no una estimación de la prioridad real, y no muestra que una mayor velocidad volviera rentable a E3; esta comparación agregada no identifica por sí sola el mecanismo ni qué ejecuciones obtendría una orden real. Con las comisiones maker evaluadas (7,5 y 10 bps por ejecución), ninguna política es rentable con ninguna de las tres reglas. La coincidencia entre R0 y R2 no demuestra insensibilidad a la ejecución: R1 muestra que admitir ejecuciones al mismo precio puede cambiar el signo bruto de la HJB con E3.

8.10. Avance frente a los objetivos

La Tabla 8.9 resume, para cada objetivo específico del anteproyecto, la evidencia que lo atiende y la sección donde se presenta.

Tabla 8.9: Cumplimiento de los objetivos específicos.

OE	Evidencia
OE1	E1 estimado por lado; su forma exponencial queda mal calibrada por distancia y su nivel constante deja el AUC en 0,5. En la política, la distancia base depende de k y no de A (Secciones 8.1 y 8.5).
OE2	Intensidad (5.8) con 49 covariables, h horaria, curva monótona y modulación por estado; ablaciones y calibración tras barridos (Sección 8.1).
OE3	GBM y *Random Forest* comparados con la misma información: conclusiones iguales, GBM más eficiente (Sección 8.1).
OE4	HJB derivada y resuelta numéricamente con intensidades dependientes del estado, verificada contra soluciones conocidas y aplicada en el test (Sección 8.5).
OE5	Comparación económica en el test frente a AS y Hawkes, con PnL, inventario y selección adversa; evaluación temporal y sensibilidad a la ejecución; las comparaciones con otros motores y latencias se limitan al entrenamiento (Secciones 8.2, 8.6 y 8.9).

Capítulo 9

Discusión

9.1. Qué aporta la estimación semiparamétrica

La evidencia predictiva favorece a E3 frente a las referencias principales. La ventaja aparece en las cinco ventanas del *walk-forward* y se mantiene en el test y en el periodo posterior. Sin embargo, la comparación con referencias reforzadas acota su magnitud: en el test, el mejor Hawkes recupera cerca del 74 % de la mejora sobre AS y el modelo lineal con las mismas covariables, alrededor del 90 %. El estado del mercado aporta, por tanto, la mayor parte de la información que falta a la intensidad constante.

La ventaja restante corresponde a la especificación flexible de E3, incluida su modulación de la curva. No puede atribuirse íntegramente a la no linealidad de g mediante la comparación con el GLM, porque las especificaciones difieren también en otros componentes. Las ablaciones muestran además que las variables de barrido aportan poco a la puntuación global, pero ayudan a corregir el nivel de las predicciones tras esos eventos. Frente a E3-fkX, esa aportación global no es significativa en el ask del test ni de la simulación. La calibración sigue siendo una limitación: el criterio tras barridos compradores falla en el periodo posterior.

Estas conclusiones responden a P1 y a la estabilidad temporal de P4. Se refieren al número esperado de eventos que alcanzan una distancia. Un AUC alto en esa tarea no mide acierto en la dirección del precio, probabilidad de beneficio ni ejecución de una orden propia.

9.2. De la intensidad a la política y al resultado económico

La intensidad estimada sí modifica la política, lo que responde a P3. La curva de distancia y la asimetría entre lados cambian las cotizaciones HJB con coeficientes congelados. En el test, con cruce estricto, E3 tesis ejecuta entre un 31 y un 38 % menos que AS y Hawkes con la misma forma de curva, y pierde menos por día. Esta

reducción no equivale a una ventaja por ejecución: las diferencias pareadas de PnL por nocional no son significativas en ese periodo.

La respuesta a P2 depende de la regla de ejecución. Bajo cruce estricto y FIFO aproximada, el PnL bruto agregado es negativo. Bajo toque optimista, la HJB con E3 obtiene ganancias brutas pequeñas y supera a AS y Hawkes; E3 base, que no es la mejor especificación predictiva, presenta el mejor resultado económico entre las variantes de E3. Ninguno cubre las comisiones evaluadas. Por tanto, no se establece una correspondencia entre el orden predictivo de las intensidades y el orden económico de las políticas.

9.3. Cómo interpretar las pérdidas

La pérdida bajo cruce estricto no se explica solo por las comisiones: aparece antes de aplicarlas. La descomposición de la Sección 8.8 muestra que la captura respecto del mid de decisión es positiva, pero el movimiento asociado a las ejecuciones es mayor y de signo contrario. Cotizar más lejos aumenta el margen inicial y reduce las ejecuciones; no garantiza mejor calidad en las que sí ocurren. Esta regularidad es compatible con selección adversa bajo la regla evaluada.

La interpretación concuerda con Glosten and Milgrom (1985), para quienes el spread compensa el riesgo de negociar con agentes mejor informados, y con la evidencia empírica reciente en microestructura de alta frecuencia: la disyuntiva entre probabilidad de ejecución y retorno posterior documentada por Albers et al. (2025) en futuros de Bitcoin en Binance, la deriva condicional negativa tras la ejecución de una orden límite estudiada por DeLise (2024), y el deterioro de la estrategia de control estocástico que Lalor and Swishchuk (2024) examinan al introducir ejecuciones adversas y probabilidades de fill no adverso más realistas. La precisión estadística y el valor económico responden, por tanto, a criterios distintos (Leitch and Tanner, 1991).

Conviene separar selección adversa y gestión del inventario (Menkveld, 2013). El markout describe el valor de cada ejecución a un horizonte fijo; el PnL diario incorpora toda la trayectoria de las posiciones. Su semejanza de signo no identifica qué parte exacta del PnL causa cada mecanismo. La evidencia presentada respalda un deterioro alrededor de las ejecuciones y una menor pérdida total al operar menos; no demuestra que ajustar únicamente la aversión al inventario elimine ese deterioro.

La persistencia de resultados similares en los dos periodos refuerza la descripción bajo cruce estricto, pero no constituye una ley del mercado. Los eventos están agrupados, los modelos comparten reglas y parte de los datos había sido consultada. La

excepción de R1 es decisiva: el conjunto de ejecuciones admitidas puede cambiar el signo bruto. Por ello, no se concluye que toda provisión de liquidez en BTC/USDT sea necesariamente deficitaria ni que la prioridad real sea irrelevante.

La comparación con motores alternativos sirve como comprobación auxiliar en configuraciones de entrenamiento. No valida de forma conjunta las políticas finales, la latencia real, las cancelaciones ni la posición en la cola de una orden en producción. La contribución económica es delimitar lo que no se monetizó bajo estos supuestos, sin convertir una explicación descriptiva en una afirmación causal universal.

9.4. Limitaciones

Independencia de la evaluación. El test del 4 al 20 de septiembre no es completamente ciego: la especificación original de E3 ya se había evaluado allí, y una política de pausa se ejecutó antes de una orden de espera, aunque sus resultados no se consultaron. Las especificaciones finales se congelaron antes de su evaluación, pero esto no recupera la independencia del periodo. El *walk-forward* se realizó dentro del bloque de desarrollo; sus ajustes respetan el orden temporal, sin constituir una selección anidada e independiente de toda la especificación.

La primera parte del periodo posterior, del 21 de septiembre al 6 de octubre, se usó en evaluaciones predictivas y económicas de versiones anteriores. Sus resultados no se usaron para seleccionar ni ajustar las especificaciones finales, pero ese tramo no es ciego en sentido estricto. Del 7 al 26 de octubre solo se construyó y verificó la capa de datos; ningún modelo se evaluó allí antes de la simulación.

Estimación y versiones del ajuste. Los Hawkes se estimaron con un tercio de los días por costo computacional, aunque sus capas de nivel, forma y señales usan todos. E3 utiliza tres ciclos de *backfitting*, sin demostrar convergencia conjunta. En la versión original no se comprobaba la convergencia del último ajuste de la curva y el gradiente de $m(X)$ omitía el recorte de $b^\top z$ a ± 5, activado en unos 30 de 5,8 millones de segundos. La corrección verificó la convergencia de ese paso con g y h fijos. La curva cambia principalmente a 15–20 bps y el test conserva, a tres decimales, las ventajas de log-verosimilitud y el AUC. El *walk-forward* conserva el ajuste original. Esta comprobación no cuantifica todo el efecto de una eventual convergencia conjunta incompleta.

Alcance, ejecución y prioridad. La respuesta estadística mide alcance, no fills propios. Mejorar su predicción no implica mejorar la predicción de las ejecuciones que

obtendría un agente. R2 usa profundidad visible o imputada, no cuenta cancelaciones delante de la orden y pierde la prioridad al recotizar; R1 supone ejecución completa al toque sin cola delante. Son escenarios de sensibilidad, no cotas demostradas del PnL real. La resolución de 100 ms y los veinte niveles no permiten reconstruir la prioridad efectiva. La sensibilidad de la HJB con E3 impide generalizar su resultado bruto a cualquier regla de cola.

Control y condiciones de operación. La HJB usa coeficientes congelados, una curva interpolada en nueve nodos y tablas numéricas; no incorpora la dinámica de X_t como estado. GLFT añade una aproximación exponencial local. La evaluación final supone activación al inicio del segundo sin latencia de envío, no los aproximadamente 130 ms de red observados en la captura. El inventario terminal se marca al mid, sin liquidación ejecutada, impacto propio ni costo de salida. Las sensibilidades anteriores de motores y latencia no cubren todas las políticas finales ni carreras de cancelación en microsegundos (Budish et al., 2015; Aquilina et al., 2022).

Incertidumbre y generalización. Los conteos están anidados por distancia y la puntuación Poisson es compuesta; evalúa la media, no la distribución conjunta. El remuestreo por días recoge la dependencia intradía, pero no garantiza independencia entre días. La calibración tras barridos sigue siendo inestable. El estudio se refiere a un mercado y a unas comisiones concretas: no demuestra ausencia de valor en otros activos, tarifas, plataformas o mecanismos de ejecución.

Capítulo 10

Conclusiones y trabajo futuro

El trabajo desarrolló una intensidad semiparamétrica para el alcance de cotizaciones por órdenes agresivas y evaluó su uso en market making de BTC/USDT. Los resultados permiten separar la contribución estadística, el efecto sobre las decisiones y el desempeño económico.

1. **E3 mejora la predicción frente a las referencias principales.** La ventaja aparece en las cinco ventanas del *walk-forward*, en el test y en los 36 días posteriores sin reajustes, con AUC de 0,81–0,85 en los dos últimos periodos. Frente a E3-fkX, la diferencia en el ask no es significativa en el test ni en la simulación. Se cumplen los criterios principales del *walk-forward* y los del test; en la simulación falla la calibración tras barridos.

2. **El estado del mercado explica la mayor parte de la mejora.** El modelo lineal con las mismas covariables recupera alrededor del 90 % de la ventaja sobre AS; el mejor Hawkes con señales, cerca del 74 % en el test. La curva monótona y su modulación mejoran la calibración por distancia, mientras que las covariables de barrido corrigen parte de la descalibración condicionada a esos eventos. Esa corrección no es completa ni estable en todos los periodos.

3. **La intensidad estimada cambia las cotizaciones.** La política HJB con coeficientes congelados responde a la curva de distancia y al cociente de intensidades entre lados. Con cruce estricto y E3 tesis opera menos que AS y Hawkes con la misma forma de curva y pierde menos por día, sin una mejora concluyente del resultado por ejecución.

4. **El resultado económico depende de los supuestos de ejecución.** Con cruce estricto, las políticas pierden aproximadamente entre 1,1 y 1,3 bps brutos por ejecución; la FIFO aproximada produce resultados similares. Con toque optimista, la HJB obtiene ganancias brutas pequeñas: en el periodo posterior, +0,15 bps con E3 tesis y +0,44 con E3 base. Este escenario no estima la prioridad real. Ninguna configuración cubre las comisiones evaluadas de 7,5–10 bps por ejecución.

5. **La pérdida bajo cruce estricto es compatible con selección adversa.** El movimiento desfavorable asociado a las ejecuciones supera el margen capturado. El markout negativo diagnostica ese deterioro, pero no constituye por sí solo una descomposición causal del PnL entre ejecución y gestión del inventario. Tampoco demuestra que toda estrategia pasiva en este mercado deba perder.

La contribución principal es una mejora verificable en la predicción del número esperado de eventos que alcanzan cada distancia, acompañada de una evaluación que muestra sus límites económicos. La conclusión no requiere rentabilidad positiva: requiere distinguir el objetivo estadístico del resultado operativo y declarar las condiciones de la comparación. Los protocolos y el congelamiento de modelos aportan trazabilidad, pero no eliminan la exposición previa del test ni de parte del periodo posterior.

Trabajo futuro

Las extensiones prioritarias se desprenden de las limitaciones observadas:

- modelar conjuntamente alcance, probabilidad de ejecución propia y retorno posterior, y contrastar si aportan valor económico en un periodo nuevo e independiente;
- evaluar reglas de salida e inventario junto con las cotizaciones, incluyendo una liquidación terminal ejecutable, en lugar de inferir su utilidad solo a partir del markout;
- medir prioridad y cancelaciones con datos del libro por mensaje, para evaluar la HJB sin depender exclusivamente de escenarios de cola;
- incorporar la dinámica de X_t al problema de control, en lugar de mantener coeficientes congelados;
- repetir la comparación con otros mercados y tarifas, midiendo latencia e impacto propio antes de extrapolar el resultado a operación real.

Apéndice A

Covariables y disponibilidad del código

A.1. Covariables de E3

Las 49 covariables se calculan con información disponible antes de cada decisión (Tabla A.1). Las ventanas `past_*` excluyen el intervalo actual. Las covariables de barrido usan transacciones estrictamente anteriores y superan la prueba automática de truncamiento.

Tabla A.1: Covariables de $g(X_t)$ por grupo.

Grupo	n	Variables
Libro	15	spread; desequilibrio en los niveles 1, 5 y 20 y ponderado; prima del microprecio; profundidad de compra y venta en 5 y 20 niveles; pendiente del libro por lado; entropía de la profundidad por lado; antigüedad del libro
OFI	4	OFI ponderado en 1, 5 y 20 niveles; OFI de 5 niveles
Volatilidad	5	volatilidad realizada a 1, 5, 10 y 60 s; variación del precio medio en 100 ms
Flujo	20	número y volumen de compras y ventas agresoras, y volumen firmado, en ventanas de 1, 5, 30 y 60 s
Barridos	5	recorrido firmado, volumen y tiempo desde el último barrido (evento agresor que recorre al menos 0,5 bps, en los últimos 60 s); spread máximo del último segundo; variación del precio medio en el último segundo

La modulación $m(X)$ usa cuatro covariables estandarizadas: volatilidad realizada a 10 s, $\log(1 + \text{transacciones en 5 s})$, logaritmo de la profundidad propia en cinco niveles y desequilibrio en cinco niveles. Las siete señales S de las referencias son las cinco de barrido y las variaciones del precio medio en 15 min y 1 h.

A.2. Disponibilidad y verificación

El código, los protocolos de cada etapa y los modelos finales están en el repositorio del proyecto:

https://github.com/sannti09/market-making-semiparametrico

La versión del código que corresponde a este documento es el *commit* `69af855`. Esta revisión editorial V3 actualiza la exposición y conserva los modelos y resultados publicados; las correcciones de código refuerzan su reproducción. El repositorio es público: el código se distribuye con licencia MIT y este documento con licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0). Cada protocolo se escribió y fechó antes de correr la etapa correspondiente, y el código comprueba al ejecutarse que el protocolo no cambió. Los modelos finales se guardaron antes de leer el test. El repositorio incluye además el catálogo de los archivos de datos, que permite verificar que cualquier réplica usa exactamente los mismos datos.

Apéndice B

Desarrollo y evaluación de la especificación original

B.1. Fase de desarrollo

La Tabla B.1 compara la especificación original de E3 con AS y con el Hawkes de una escala en la calibración interna (13–16 de julio), con hiperparámetros elegidos en ese mismo bloque.

Tabla B.1: Fase de desarrollo. Log-verosimilitud en calibración interna (4 días, 345 600 intervalos por lado) y AUC medio ($\delta = 2$ bps). Mayor es mejor.

Modelo	ℓ ask	ℓ bid	AUC ask	AUC bid
E1: $Ae^{-k\delta}$	−903 215	−803 621	0,500	0,500
E1 $+h$(hora)	−789 821	−758 297	0,695	0,676
E2: Hawkes de una escala	−886 725	−794 714	0,643	0,653
E3: GBM	**−418 255**	**−468 377**	**0,840**	**0,843**
E3: *Random Forest*	−423 078	−467 767	0,840	0,844

B.2. Validación y tests ciegos

Antes de reforzar los modelos, la especificación original de E3 se evaluó en tres bloques que no se usaron para elegirla. La Tabla B.2 resume los resultados.

Tabla B.2: E3 original frente a E1 en bloques posteriores al desarrollo: días en que gana E3, mejora por intervalo [IC95 por días] y AUC.

Bloque	Días	Mejora ask	Mejora bid	AUC ask / bid
Validación (17–23 jul.)	7/7	0,85 [0,72; 1,03]	0,92 [0,69; 1,26]	0,806 / 0,802
Ciego 1 (26 ago.–15 sep.)	21/21	1,30 [0,96; 1,69]	1,29 [0,87; 1,79]	0,810 / 0,798
Ciego 2 (16 sep.–6 oct.)	21/21	1,13 [0,79; 1,51]	1,39 [0,95; 1,88]	0,831 / 0,828

E3 superó a E1 y a E1 con efecto horario en todos los días de los tres bloques y en ambos lados. Los veredictos preregistrados fueron: validación cumplida; ciego 1

no cumplido; ciego 2 cumplido. En el ciego 1 fallaron dos criterios. El AUC del lado bid quedó en 0,798, por debajo del umbral de 0,80. El cociente entre la mejora del bloque y la de referencia quedó en 0,23–0,25, porque la referencia elegida (18–21 de agosto) correspondía a días extremos; fue un error de diseño del protocolo, que se reporta sin cambios.

Un GLM lineal con las mismas 44 covariables recuperaba el 88–93 % de la mejora de E3, pero con un AUC de 0,78–0,79, por debajo del umbral; E3 le ganó en AUC todos los días.

Bibliografía

Jakob Albers, Mihai Cucuringu, Sam Howison, and Alexander Y. Shestopaloff. The market maker's dilemma: Navigating the fill probability vs. post-fill returns trade-off. arXiv preprint arXiv:2502.18625, 2025.

Matteo Aquilina, Eric Budish, and Peter O'Neill. Quantifying the high-frequency trading "arms race". *Quarterly Journal of Economics*, 137(1):493–564, 2022. doi: 10.1093/qje/qjab032.

Marco Avellaneda and Sasha Stoikov. High-frequency trading in a limit order book. *Quantitative Finance*, 8(3):217–224, 2008. doi: 10.1080/14697680701381228.

Emmanuel Bacry, Iacopo Mastromatteo, and Jean-François Muzy. Hawkes processes in finance. *Market Microstructure and Liquidity*, 1(1):1550005, 2015. doi: 10.1142/S2382626615500057.

Emilio Barucci, Giancarlo Giuffra Moncayo, and Daniele Marazzina. Cryptocurrencies and stablecoins: a high-frequency analysis. *Digital Finance*, 4 (2–3):217–239, 2022. doi: 10.1007/s42521-022-00055-9.

Binance. Binance Spot API documentation: WebSocket market streams. https://github.com/binance/binance-spot-api-docs/blob/master/web-socket-streams.md, 2026. Documentación oficial en línea; consultada el 29 de octubre de 2026.

Clive G. Bowsher. Modelling security market events in continuous time: intensity based, multivariate point process models. *Journal of Econometrics*, 141(2): 876–912, 2007. doi: 10.1016/j.jeconom.2006.11.007.

Leo Breiman. Random forests. *Machine Learning*, 45(1):5–32, 2001. doi: 10.1023/A:1010933404324.

Eric Budish, Peter Cramton, and John Shim. The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response. *Quarterly Journal of Economics*, 130(4):1547–1621, 2015. doi: 10.1093/qje/qjv027.

Álvaro Cartea and Yixuan Wang. Market making with alpha signals. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 23(3):2050016, 2020. doi: 10.1142/S0219024920500168.

Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal, and José Peñalva. *Algorithmic and High-Frequency Trading*. Cambridge University Press, Cambridge, 2015. doi: 10.1017/CBO9781316466100.

Raffaele Giuseppe Cestari, Filippo Barchi, Riccardo Busetto, Daniele Marazzina, and Simone Formentin. Hawkes-based cryptocurrency forecasting via Limit Order Book data. *arXiv preprint*, arXiv:2312.16190, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2312.16190.

Rama Cont, Arseniy Kukanov, and Sasha Stoikov. The price impact of order book events. *Journal of Financial Econometrics*, 12(1):47–88, 2014. doi: 10.1093/jjfinec/nbt003.

Timothy DeLise. The negative drift of a limit order fill. arXiv preprint arXiv:2407.16527, 2024.

Bradley Efron and Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall, New York, 1993.

Timothée Fabre and Ioane Muni Toke. Neural Hawkes: Non-parametric estimation in high dimension and causality analysis in cryptocurrency markets. *Quantitative Finance*, 25(5):671–698, 2025. doi: 10.1080/14697688.2025.2477673.

Tom Fawcett. An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27 (8):861–874, 2006. doi: 10.1016/j.patrec.2005.10.010.

Jerome H. Friedman. Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232, 2001. doi: 10.1214/aos/1013203451.

Lawrence R. Glosten and Paul R. Milgrom. Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1):71–100, 1985. doi: 10.1016/0304-405X(85)90044-3.

Tilmann Gneiting. Making and evaluating point forecasts. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494):746–762, 2011. doi: 10.1198/jasa.2011.r10138.

Tilmann Gneiting and Adrian E. Raftery. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477): 359–378, 2007. doi: 10.1198/016214506000001437.

Léo Grinsztajn, Edouard Oyallon, and Gaël Varoquaux. Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data. *Advances in*

Neural Information Processing Systems, 35, 2022. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/0378c7692da36807bdec87ab043cdadc-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html.

Olivier Guéant. Optimal market making. *Applied Mathematical Finance*, 24(2): 112–154, 2017. doi: 10.1080/1350486X.2017.1342552.

Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle, and Joaquin Fernandez-Tapia. Dealing with the inventory risk: a solution to the market making problem. *Mathematics and Financial Economics*, 7(4):477–507, 2013. doi: 10.1007/s11579-012-0087-0.

Alan G. Hawkes. Spectra of some self-exciting and mutually exciting point processes. *Biometrika*, 58(1):83–90, 1971. doi: 10.1093/biomet/58.1.83.

Thomas Ho and Hans R. Stoll. Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainty. *Journal of Financial Economics*, 9(1):47–73, 1981. doi: 10.1016/0304-405X(81)90020-9.

Luca Lalor and Anatoliy Swishchuk. Market simulation under adverse selection. arXiv preprint arXiv:2409.12721, 2024.

Gordon Leitch and J. Ernest Tanner. Economic forecast evaluation: profits versus the conventional error measures. *American Economic Review*, 81(3):580–590, 1991.

Xiaofei Lu and Frédéric Abergel. High-dimensional Hawkes processes for limit order books: modelling, empirical analysis and numerical calibration. *Quantitative Finance*, 18(2):249–264, 2018. doi: 10.1080/14697688.2017.1403142.

Albert J. Menkveld. High frequency trading and the new market makers. *Journal of Financial Markets*, 16(4):712–740, 2013. doi: 10.1016/j.finmar.2013.06.006.

Maxime Morariu-Patrichi and Mikko S. Pakkanen. State-dependent Hawkes processes and their application to limit order book modelling. *Quantitative Finance*, 22(3):563–583, 2022. doi: 10.1080/14697688.2021.1983199.

Luca Mucciante and Alessio Sancetta. Estimation of an order book dependent Hawkes process for large datasets. *Journal of Financial Econometrics*, 22(4): 1098–1129, 2024. doi: 10.1093/jjfinec/nbad021.

Maureen O'Hara. *Market Microstructure Theory*. Blackwell, Cambridge, MA, 1995.

Tohru Ozaki. Maximum likelihood estimation of Hawkes' self-exciting point processes. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, 31(1):145–155, 1979. doi: 10.1007/BF02480272.

Fabian Pedregosa, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand Thirion, Olivier Grisel, Mathieu Blondel, Peter Prettenhofer, Ron Weiss, Vincent Dubourg, Jake Vanderplas, Alexandre Passos, David Cournapeau, Matthieu Brucher, Matthieu Perrot, and Édouard Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12(85):2825–2830, 2011. URL https://www.jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html.

Marcello Rambaldi, Emmanuel Bacry, and Fabrizio Lillo. The role of volume in order book dynamics: a multivariate Hawkes process analysis. *Quantitative Finance*, 17(7):999–1020, 2017. doi: 10.1080/14697688.2016.1260759.

Peter M. Robinson. Root-N-consistent semiparametric regression. *Econometrica*, 56(4):931–954, 1988. doi: 10.2307/1912705.

Sasha Stoikov. The micro-price: a high-frequency estimator of future prices. *Quantitative Finance*, 18(12):1959–1966, 2018. doi: 10.1080/14697688.2018.1489139.

Alejandro Veen and Frederic P. Schoenberg. Estimation of space–time branching process models in seismology using an EM-type algorithm. *Journal of the American Statistical Association*, 103(482):614–624, 2008. doi: 10.1198/016214508000000148.